XIMOD Architect — XML Builder

Kasutusjuhend

XML-installer, loodud sinu modide jaoks.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.1.0

Mitme platvormi toetus: Windows · Linux · macOS



Sisukord

1. Ülevaade 5

1.1 Mis on XIMOD Architect? 5

1.2 FOMOD-vorming 5

1.3 Paigaldamine ja nõuded 6

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Failistruktuur 6

2. Alustamine 8

2.1 Rakenduse käivitamine 8

2.2 Kasutajaliidese ülevaade 8

2.3 Uue projekti loomine 9

2.4 Projekti avamine ja salvestamine 9

2.5 Esimene käivitamine 9

2.6 Vabad aknad ja klaviatuuriga navigeerimine 9

3. Menüüd 11

3.1 Menüü Fail 11

3.2 Menüü Redigeerimine 12

3.3 Menüü Projekt 12

3.4 Menüü Tööriistad 13

3.5 Menüü Abi 13

4. Funktsioonid üksikasjalikult 14

4.1 Vahekaart Mod Info 14

4.2 Vahekaart Install Steps 14

Rühmad ja valikutüübid 15

Valikud ja vaiketüübid 15

Pluginafailid 15

Rühma / lehe sihtkoht 16

Tingimuslipukesed 16

4.3 Vahekaart Required Installs 16

4.4 Vahekaart Conditional Installs 16

4.5 Aken „Seaded” 17

4.6 Salvestamise eel- ja järelskriptid 18

Näide — eelsalvestamise skript (Windows) 18

Näide — salvestamisjärgne skript (Windows) 19

Linuxi / macOS-i vaste 19

4.7 Aken „Teave” 19

4.8 FOMODi failide genereerimine 19
4.9 Tõlkeeditor 20
4.10 XML-redaktor 21
4.11 Fontide haldus 22
4.12 Kahe FOMODi ühendamine 23
4.13 Levitusarhiivi eksportimine 23
4.14 Aken „Omadused” 23
4.15 Käsurea režiim (CLI) 25
4.16 Uuenduste kontrollimine 25
5. FOMODi siltide viide 26
5.1 Fail info.xml 26
5.2 Fail ModuleConfig.xml 26
Juur ja päis 26
Failid ja kaustad 27
Sammud ja rühmad 27
Valikud (pluginad) 27
Sõltuvused ja tingimused 28
6. Fail ModuleConfig.xml üksikasjalikult selgitatuna 29
6.1 Kuidas installer faili loeb 29
6.2 Juur ja päis 29
6.3 Failide paigaldamine 29
6.4 Sammud, rühmad ja valikud 30
6.5 Valiku tüüp ja selle käitumine 31
6.6 Lipukesed, sõltuvused ja tingimuslikud installid 31
7. ModuleConfig.xml näited 33
7.1 Minimaalne näide — vajalikud failid 33
7.2 Eksklusiivne valik — SelectExactlyOne 33
7.3 Tingimuslik install — lipukesed 33
7.4 Üks leht, mitu sammu — SelectAny + lipukesed 34
7.5 Kohandatavate vaikeväärtustega eelseadistus 36
7.6 Sissejuhatav leht ja lõpuleht 38
8. Versioon 2 — uued funktsioonid 39
8.1 Sihtkoha konfliktide tuvastamine 39
8.2 7z-eksport 39
8.3 Korduvkasutatavad mallid 39
8.4 Uus kaustast 39
8.5 Failide määramine lohistamisega 39
8.6 FOMODi võrdlemine 39
8.7 Visuaalne tingimuste redaktor 39

8.8 Piltide kontrollimine ja optimeerimine ... 39
8.9 Käsurea täiendused ... 40
8.10 Taustal eksportimine ja valideerimine ... 40
8.11 Krahhitaaste ... 40
8.12 Selgem kasutajaliides ... 40
8.13 Olemasoleva FOMODi tõlkimine ... 40
8.14 Modi arhiivi avamine ... 41
8.15 Impordi täpsus ... 41
8.16 Varukoopiad ja taaste ... 42
8.17 Masterid automaatsete tingimustena ... 42
8.18 Light-pluginad (ESL) ja pluginaaruanne ... 42
8.19 Rikkalikum simulaator ja stsenaariumid ... 42
8.20 Paigalduse suurus valiku kohta ... 43
8.21 Nexuse kirjelduse generaator ... 43
8.22 Redigeeritav tingimuste redaktor ... 43
8.23 Projekti stringide tabel ... 44
8.24 BSA- ja BA2-arhiivide lugemine ... 44
8.25 Pesastatud tingimuste rühmad ja versioonitingimused ... 44
8.26 Mängude ja nende kategooriate muutmine ... 46
8.27 Puu värvid ... 46
8.28 Failidialoogid mäletavad, kus te olite ... 46
8.29 Eelseadistuste viisard ... 46
Lisad ... 47
Lisa A — Fail Config.ini ... 47
Lisa B — Kiirklahvid ... 48
Lisa C — Sõnastik ... 49
Lisa D — Täielik FOMODi näide ... 50
D.1 info.xml ... 50
D.2 ModuleConfig.xml ... 50
Lisa E — Litsents ja autorid ... 54

1. Ülevaade

1.1 Mis on XIMOD Architect?

XIMOD Architect on platvormiülene tööriist FOMOD-installerite loomiseks Bethesda mängude modidele (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind jne). See võimaldab visuaalselt koostada tervikliku installimisviisardi — sammud, valikurühmad, valikud, tingimuslikud failid — ning seejärel automaatselt genereerida standardiseeritud XML-failid, mida modihaldurid oskavad tõlgendada.

Rakendus toetab ühtteist mängu, mis on määratletud failis Categories.json: Skyrimi kolm väljaannet (Legendary, Special Edition ja VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 ja Fallout 4 VR, Oblivion ja Oblivion Remastered, Morrowind ning Starfield. Kuna see fail on väline ja muudetav, saab nimekirja laiendada ilma rakendust uuesti kompileerimata.

Tarkvara on algse FOMODCreationTooli ümberkirjutus Rust-keeles. See põhjalik ümberkujundamine tagab parema jõudluse, ühesuguse käitumise Windowsis, Linuxis ja macOS-is ning kaasaegse kasutajaliidese. XIMOD Architect paistab silma ka oma väga arenenud rahvusvahelistamise süsteemiga: kasutajaliidest saab tõlkida paljudesse keeltesse, kusjuures iga kirjasüsteemile sobivad fondid laaditakse dünaamiliselt.

Peamised funktsioonid on järgmised:

- täielike FOMOD-installatsioonipakettide loomine;
- mitmeastmelised installimisviisardid;
- valikurühmad erinevate valikutüüpidega (täpselt üks, vähemalt üks, mis tahes jne);
- tingimuslik failide paigaldamine vastavalt kasutaja valikutele;
- sõltuvusmustrid, mis määravad valiku tüübi;
- „lipukeste” (tingimuslipukeste) süsteem, mis juhib paigaldusprotsessi kulgu;
- kohandatud skriptid, mis käivitatakse enne või pärast salvestamist;
- mitmekeelne kasutajaliides ja dünaamilised fondid;
- süsteemile omane, läbipaistev avaekraan.

1.2 FOMOD-vorming

FOMOD („Fallout Mod”) on Bethesda mängude modiinstallerite standardvorming. FOMOD-installer põhineb kahel XML-failil, mis on koondatud alamkausta nimega fomod:

- info.xml — modi metaandmed: nimi, autor, versioon, veebisait, kirjeldus, kategooria.
- `ModuleConfig.xml – the installation configuration: steps, groups, options, files, conditions.`

XIMOD Architecti loodud failid ühilduvad peamiste modihalduritega:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Märkus — fomod-kausta nimi ning nimed info.xml ja ModuleConfig.xml on spetsifikatsiooniga ette nähtud ja modihaldurid tunnevad neid täpselt sellistena ära. Neid ei tohi kunagi ümber nimetada.

1.3 Paigaldamine ja nõuded

Süsteeminõuded (soovituslikud):

Punkt	Soovitus
Süsteem	Windows 10 või uuem, Linux (uuem glibc) või macOS 11 või uuem.
Ekraan	OpenGL 3.3-ga ühilduv graafikakaart (egui „glow” renderer).
RAM	Mõnisada MB — rakendus on kerge.
Kettaruum	Mõned kümned MB, olenevalt Noto-fontidest ja kaustas assets/ sisalduvatest lippudest.

Windows

Paigutage samasse kausta käivitatav fail ximod-architect.exe, kaust assets (data, locales, fonts, images, icons) ja soovi korral fail assets/images/splash.png avaekraani jaoks. Rakenduse ikoon on käivitatavasse faili lisatud kompileerimise ajal. Seejärel käivitage ximod-architect.exe.

Linux

Paigaldusskript asub kaustas packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Lähtekoodist kompileerimiseks on vaja Rust 1.99.0 või uuemat ning Linuxis järgmisi arendusraamatukogusid: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev ja libx11-dev.

macOS

Skript loob levitamiseks valmis rakenduse paketi (.app):

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Pakett „XIMOD Architect.app” luuakse kausta dist. Seejärel saab utiliidiga hdiutil luua kettatõmmise (.dmg).

1.4 Failistruktuur

Käivitatava failiga kaasnev failipuu on järgmine:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Alustamine

2.1 Rakenduse käivitamine

Käivitamisel kuvab XIMOD Architect esmalt süsteemile omase läbipaistva avaekraani hajumisefektiga, mille kestust saab reguleerida (vaikimisi kaks sekundit; ekraani saab välja lülitada). Seejärel avaneb peaaken, mis on tsentreeritud peamisele ekraanile. Selle algne suurus pärineb konfiguratsioonifailist (vaikimisi 1280 × 800) ega saa olla väiksem kui 800 × 600. Pealkirjaribal kuvatakse rakenduse nimi, millele järgneb versiooninumber.

2.2 Kasutajaliidese ülevaade

Peaaken koosneb viiest alast:

- ülaosas menüüriba — Fail, Redigeerimine, Projekt, Tööriistad ja Abi — ning vahetult selle all tööriistariba igapäevaste tegevustega (Uus, Ava, Salvesta, Võta tagasi, Tee uuesti, Valideeri, Eelvaade, Ekspordi); vt peatükk 3;
- projektipuu vasakul: modi info, seejärel installimissammud oma rühmade ja valikutega, vajalikud failid ja tingimuslikud installid. Klõpsake sõlmel, et seda redigeerida, tehke paremklõps selle tegevuste jaoks (lisa, dubleeri, liiguta, kustuta, salvesta mallina) ning lohistage valik teisele rühmale, rühm teisele sammule või samm teise sammu ette, et seda liigutada; „Installimissammude" ja „Tingimuslike installide" kõrval olevad nupud + lisavad elemendi otse;
- inspektor keskel, mis kuvab valitud sõlme redaktori: modi info, samm (nimi, nähtavuse tingimused, lehe sihtkoht, selle rühmade loend), rühm (nimi, valikutüüp, rühma sihtkoht, selle valikute loend), valik (kirjeldus, pilt, tüüp, lipukesed, sõltuvusmustrid, failid), vajalikud failid või tingimuslik komplekt; inspektori ülaosas olev asukohariba võimaldab liikuda ühe taseme võrra tagasi;
- Probleemide paneel allosas, mis kuvatakse pärast valikut Projekt → Valideeri FOMOD: iga leid loetletakse koos oma raskusastmega ning sellel klõpsamine valib puus vastava sõlme; puu ise kuvab vastavate sõlmede kõrval väikese vea-/hoiatusloenduri;
- staatusriba kõige all: vasakul viimane teade (käivitamisel: „Valmis"); paremal sammude ja valikute arv ning juhul, kui projektis on salvestamata muudatusi, punkt, millele järgneb „Muudetud". Edukad toimingud, hoiatused ja vead ilmuvad ka teavitustena ülemises paremas nurgas.

Kasutajaliidese välimus (tume, hele või süsteemi teema, kirjasuurus, keel) määratakse § 4.5 kirjeldatud seadete aknas.

Puus valib klõps sõlme ja kuvab selle inspektoris; topeltklõps sammul või rühmal teeb sama ja avab selle. Sammu paremklõpsu menüü pakub käske Laienda (Kõik, Valitud, Valitust alates — samm ja kõik selle all olev) ja Ahenda (samad kolm valikut), rühma menüü pakub käske Laienda ja Ahenda (Kõik, Valitud) enne tavapäraseid käske lisa / dubleeri / liiguta / kustuta. Iga vahekaart hoiab oma Probleemide paneeli: kuvatavad leiud kuuluvad alati aktiivsel vahekaardil laaditud FOMODi juurde ning ühel vahekaardil alustatud valideerimine lõpeb sellel vahekaardil ka siis, kui vahepeal mõnele teisele vahekaardile lülitute.

Puud saab juhtida ka klaviatuurilt, kui ükski tekstiväli pole fookuses: ↑ ja ↓ liigutavad kursorirõngast reast ritta (see alustab valitud sõlmelt), Enter valib selle all oleva rea, → avab suletud sammu või rühma (ja avatud elemendi puhul liigub selle esimesele alamelemendile), ← sulgeb avatud elemendi (ja suletud real või valikul läheb tagasi selle vanemale). Rõngas keritakse liikumise ajal vaatesse.

2.3 Uue projekti loomine

Installeri loomine toimub üldjuhul järgmiste sammude järgi:

- Uus projekt — menüü Fail → Uus, seejärel valige juurkataloog, mis sisaldab teie modi faile (nupp „Sirvi…" vahekaardil Mod Info).
- Täitke andmed — vahekaardil Mod Info sisestage modi nimi, autor, versioon, mäng, kategooria, veebisait, pealkirjapilt ja kirjeldus.
- Koostage viisard — vahekaardil Install Steps lisage sammud, seejärel valikurühmad ja seejärel valikud.
- Seostage failid — lisage iga valiku jaoks installitavad failid või kaustad, seejärel määrake vajaduse korral tabelis nende sihtkoht (see on vaikimisi tühi, mis paigaldab mängu kausta Data juurde).
- Määrake tingimused — kasutage lipukesi ja tingimuslikke installe, et kohandada installimist kasutaja valikutega.
- Salvestage — menüü Fail → Salvesta (Ctrl+S): XIMOD Architect loob kausta fomod ja kirjutab sinna failid info.xml ja ModuleConfig.xml.

2.4 Projekti avamine ja salvestamine

Salvestamisel luuakse alati juurkataloogi alla alamkaust fomod ning sinna kirjutatakse kaks XML-faili kodeeringus UTF-8. Käsk Salvesta jääb keelatuks seni, kuni juurkataloog on määramata.

Pakutakse kahte avamisrežiimi. „Ava kaust…" küsib juurkataloogi ja laadib projekti selle fomod-alamkaustast. „Ava fail…" küsib otse XML-faili: seejärel tuletatakse juurkataloog (eeldatakse, et fail asub fomod-alamkaustas). Lugemisel tuvastab XIMOD Architect automaatselt faili kodeeringu (UTF-8, baidijärjekorra märgiga või ilma, samuti UTF-16), mis võimaldab uuesti avada teiste tööriistadega loodud installereid.

Iga edukalt avatud projekt lisatakse viimaste failide nimekirja algusse, millele pääseb ligi menüüst Fail → Viimased ja mida saab hallata seadete vahekaardil Viimased failid.

2.5 Esimene käivitamine

Esimesel käivitamisel käivitub XIMOD Architect inglise keeles ja avab automaatselt seadete akna, et kasutaja saaks valida oma riigi ja seejärel keele.

Seda käitumist juhib Config.ini-failis olev võti FirstStart: see on 0 seni, kuni esialgset konfiguratsiooni pole salvestatud, ning muutub 1-ks niipea, kui esimest korda vajutatakse nuppu „Salvesta". Järgmised käivitamised toimuvad seejärel otse valitud keeles.

Kui kasutaja sulgeb akna nupuga „Tühista", jääb võti väärtusele 0 ja aken avaneb järgmisel käivitamisel uuesti.

2.6 Vabad aknad ja klaviatuuriga navigeerimine

Mitu tööriista avanevad vabades (iseseisvates) akendes: „Riigi valik", aken „Omadused", tõlkeeditor ja XML-redaktor. Igaüht neist saab vabalt liigutada ja suurust muuta, sealhulgas teisel ekraanil, ning need töötavad peaakna kõrval.

Tsentreerimine ja püsivus — esmakordsel avamisel tsentreeritakse vaba aken XIMODi peaakna suhtes. Kui kasutaja seda liigutab või suurust muudab, jäetakse selle asukoht ja suurus meelde akna sulgemisel (ja rakenduse väljumisel) ning taastatakse järgmisel avamisel. Neid väärtusi hoitakse failis Config.ini

jaotises [WindowPositions] (vt lisa A). Peaaken ise jätab meelde oma suuruse, kuid mitte asukoha: see jääb igal käivitamisel keskele.

Sulgemine klahviga Esc — klahv Esc sulgeb nii aktiivse vaba akna kui ka peaakna modaaldialoogid (Seaded, Teave, kinnitus, valideerimisaruanne, skriptid); kinnituse puhul toimib Esc kui „Tühista" ega käivita kunagi tegevust. Kaks erandit: tõlkeeditor (et vältida selle juhuslikku sulgemist kirjutamise ajal) ja XIMODi peaaken ei sulgu klahviga Esc.

Klaviatuuriga navigeerimine — akna „Omadused" loendeid, tõlkeeditori tabelit ja riigivalija lipuvõrku saab täielikult klaviatuurilt juhtida: nooleklahvid (ja numbriklaviatuur), Page Up/Page Down, Home/End, Enter ja Tab/Shift+Tab. Iga aknale omased üksikasjad on kirjeldatud vastavates jaotistes ja kokkuvõtlikult esitatud lisas B.

Filtrite tühjendamine — igal väljal „Filter:" on paremal tühjendusikoon (punane rist), mis tühjendab filtri ühe klõpsuga.

3. Menüüd

Menüüribal on viis menüüd: Fail, Redigeerimine, Projekt, Tööriistad ja Abi. Selle all pakub tööriistariba ühe klõpsuga juurdepääsu igapäevastele tegevustele (Uus, Ava, Salvesta, Valideeri, Eelvaade, Ekspordi). Kuvatud kiirklahvid kehtivad ka süsteemiüleselt (Ctrl-klahv vastab macOS-is Cmd-klahvile); neid eiratakse ainult siis, kui modaaldialoog on avatud. Modaaldialoogid tumendavad ülejäänud akna; Enter käivitab nende peamise nupu ja Esc tühistab.

3.1 Menüü Fail

Käsk	Kiirklahv	Kirjeldus
Uus	Ctrl+N	Avab uue tühja projekti uuel vahekaardil (praegune vahekaart asendatakse ainult siis, kui see on endiselt puutumata).
Uus kaustast…	—	Skannib modikausta ja pakub skeleti, kus igast alamkaustast saab üks valik. Vt § 8.4.
Ava kaust…	Ctrl+O	Valib juurkataloogi ja laadib projekti selle fomod-alamkaustast.
Ava fail…	Ctrl+Shift+O	Valib otse faili info.xml või ModuleConfig.xml; juurkataloog tuletatakse. Fail, mis ei asu fomod-kaustas, lükatakse tagasi.
Ava arhiiv…	—	Pakib modi .zip- või .7z-arhiivi (nagu Nexusest alla laaditud) lahti konfiguratsioonikausta töökausta ning avab seejärel selle FOMODi. Juba lahtipakitud arhiivi kasutatakse uuesti. .rar-arhiive ei aktsepteerita: pakkige need esmalt 7-Zipiga lahti. Arhiivi aknale lohistamine teeb sama. Vt § 8.14.
Salvesta	Ctrl+S	Loob failid fomod/info.xml ja fomod/ModuleConfig.xml. Kui projektil pole veel juurkataloogi, küsitakse esmalt kausta.
Salvesta kui…	Ctrl+Shift+S	Valib projektile (uue) juurkataloogi ja salvestab selle sinna.
Taasta varukoopia…	—	Loetleb FOMODi XML-failide varasemad versioonid, mida hoitakse kaustas fomod/backups, koos praegusest projektist erinevuste arvuga; igaüht saab võrrelda või redaktorisse taastada. Keelatud, kui projektil pole veel varukoopiat. Vt § 8.16.
Ühenda FOMOD…	—	Lisab praegusesse projekti teise FOMODi sammud, vajalikud failid ja tingimuslikud installid. Keelatud seni, kuni juurkataloog on määramata. Vt § 4.12.
Ekspordi levitusarhiiv…	—	Kirjutab FOMODi ja pakib seejärel kogu juurkataloogi avaldamiseks valmis .zip- või .7z-arhiiviks, taustal koos edenemisaknaga. Vt § 4.13 ja § 8.10.
Sulge FOMOD	—	Sulgeb aktiivse vahekaardi, küsides esmalt, kui sellel on salvestamata muudatusi.
Sulge kõik FOMODid	—	Sulgeb kõik vahekaardid, küsides esmalt, kui mõnel on salvestamata muudatusi.

Käsk	Kiirklahv	Kirjeldus
Viimased	—	Alammenüü, mis loetleb viimati avatud projektid. Kui loend on tühi, kuvatakse „(tühi)”.
Välju	Ctrl+Q	Sulgeb rakenduse. Salvestamata projektid loetletakse ja neid saab esmalt salvestada; konfiguratsioon salvestatakse väljumisel.

3.2 Menüü Redigeerimine

Käsk	Kiirklahv	Kirjeldus
Võta tagasi	Ctrl+Z	Tühistab projekti viimase muudatuse (samas väljas tehtud klahvivajutused liidetakse). Keelatud, kui tagasi võtta pole midagi.
Tee uuesti	Ctrl+Y	Rakendab uuesti viimase tagasivõetud muudatuse (toimib ka Ctrl+Shift+Z).

3.3 Menüü Projekt

Kõik, mis puudutab redigeeritavat FOMODi.

Käsk	Kiirklahv	Kirjeldus
Valideeri FOMOD	—	Kontrollib projekti ja faili ModuleConfig.xml vastavust ModConfig 5.0 skeemile, kontrollib viidatud faile, sihtkoha konflikte ja pilte (taustal) ning kuvab seejärel üksikasjaliku aruande. Vt § 4.8.
Installeri eelvaade…	—	Simuleerib installerit nii, nagu modihaldur seda näitaks. Vt § 4.11.
Tingimuste redaktor…	—	Iga tingimuslipuke koos sellega, kus see on seatud ja kasutusel (klõpsatav), lipukese ümbernimetamine või eemaldamine kõikjalt ning tingimuste koostaja valitud sõlme jaoks. Vt § 8.7 ja § 8.22.
Tõlgi FOMOD…	—	Avab akna, mis tõlgib olemasolevat installerit (aktiivne projekt, kaust või arhiiv) selle XML-struktuuri muutmata. Vt § 8.13.
Võrdle…	—	Võrdleb projekti teise FOMODiga ja loetleb muudatused. Vt § 8.6.
Mallid…	—	Salvestab valitud sammu korduvkasutatava mallina või lisab salvestatud malli. Vt § 8.3.
Eelseadistuste viisard…	—	Loob praeguses projektis installeri mustri „eelseadistus + kohandamine” järgi: paigaldusrežiimi leht eelseadistustega, nõudmisel kuvatavad funktsioonilehed, dünaamilised vaikeväärtused ja tingimuslikud installid. Vt § 7.5 ja § 8.29.
XML-redaktor	—	Alammenüü, mis annab juurdepääsu failidele info.xml ja ModuleConfig.xml. Vt § 4.10.

3.4 Menüü Tööriistad

Seaded ja utiliidid, mis ei ole seotud ühegi konkreetse projektiga.

Käsk	Kiirklahv	Kirjeldus
Seaded…	Ctrl+,	Avab seadete akna (riik, keel, teema, font jne). Vt § 4.5.
Puu värvid…	—	Valib iga teema jaoks projektipuu igale reatüübile (sammud, rühmad, valikud…) oma värvi. Vt § 8.27.
Eelsalvestamise skript…	—	Redigeerib enne salvestamist käivitatavat skripti. Vt § 4.6.
Salvestamisjärgne skript…	—	Redigeerib pärast salvestamist käivitatavat skripti. Vt § 4.6.
Pluginaaruanne…	—	Tabel iga projekti installitava pluginafaili kohta (.esp, .esm, .esl): liik, light-lipp, masterid (puuduvad on esile tõstetud), uued kirjed light-plugina piiri suhtes ja ESL-kõlblikkus. Vt § 8.18.
Arhiivi sisu…	—	Loetleb Bethesda .bsa- või .ba2-arhiivi pakitud failid (vorming, suurused, tihendus) koos otsinguväljaga. Vt § 8.24.
Nexuse kirjeldus…	—	Genereerib projektist Nexus Modsi lehe teksti (BBCode või Markdown): nõuded, installimisvalikud, paigaldusmärkus ja muudatuste logi varasema versiooni suhtes; kopeeri või salvesta see. Vt § 8.21.
Projekti stringid…	—	Tabel iga projekti nime ja kirjeldusega, koos otsingu, otsi/asenda ja duplikaatide tuvastamisega; tekste saab redigeerida kohapeal. Vt § 8.23.
Tõlgi kasutajaliides…	—	Avab kasutajaliidese tõlkeeditori. Vt § 4.9.
Omadused…	—	Avab riigi/keele andmebaasi ainult lugemiseks mõeldud sirvija. Vt § 4.14.
Mängud / kategooriad…	—	Avab mänguredaktori: mängu ja selle Nexuse kategooriate (nimi, slug, baasmasterid, light-pluginate piirang) lisamine, parandamine või eemaldamine ilma faili Categories.json käsitsi muutmata. Vt § 8.26.

3.5 Menüü Abi

Käsk	Kiirklahv	Kirjeldus
Kasutusjuhend	F1	Avab selle juhendi (PDF) kasutajaliidese keeles, rakendusega kaasa pandud kaustast Manuals.
Otsi uuendusi…	—	Pärib viimati avaldatud versiooni ja pakub allalaadimislinke.
Teave	—	Kuvab akna „Teave” (nimi, versioon, litsents). Vt § 4.7.

4. Funktsioonid üksikasjalikult

4.1 Vahekaart Mod Info

See vahekaart koondab modi metaandmed ja juurkataloogi valiku.

Töökeskkond — real „Juurkataloog:" kuvatakse töökaust (või „(Valige kataloog)", kui see on määramata). Nupp „Sirvi…" võimaldab selle valida.

Metaandmete väljad on järgmised:

Väli	Roll
Modi nimi	Installeri kuvatav nimi (kohustuslik).
Autor	Modi autori nimi.
Versioon	Versiooninumber (uue projekti puhul vaikimisi 1.0.0).
Mängu nimi	Sihtmäng, valitud failist Categories.json pärinevast loendist.
Kategooria	Modi kategooria. Sõltub valitud mängust; muidu pakutakse vaikeloendit (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons jne).
Veebisait	Modi lehe aadress.
Pealkirjapilt	Installeri ülaosas kuvatav pilt. Nupud „Sirvi…" ja „Tühjenda"; kuvatakse eelvaade. Tee salvestatakse juurkataloogi suhtes suhtelisena.
Kirjeldus	Modi tutvustav tekst (mitmerealine ala).

> Märkus — iga muudatus väljal märgib projekti staatusribal olekuga „Muudetud".

Nexuse link — „Mängu nimi" valija kõrval avab nupp „Nexus ↗" otse brauseris valitud mängu Nexus Modsi lehe (koostatud selle „slug'i" alusel). See on aktiivne ainult juhul, kui valitud mängul on slug.

Loendid „Mängu nimi" ja „Kategooria" pärinevad välisest failist assets/data/Categories.json, mida saab muuta ilma uuesti kompileerimata. Iga mäng on seal kirjeldatud identifikaatori, nime, Nexuse „slug'i" ja kategooriate loendiga:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 Vahekaart Install Steps

See on installimisviisardi süda. See põhineb kolmetasandilisel hierarhial: Sammud → Rühmad → Valikud, mis on täpselt vasakul oleva projektipuu kuju. Lisage samm nupuga + „Installimissammude" kõrval (vaikimisi nimega „Samm N") või tühjast inspektorist; selle redigeerimiseks keskel valige puus samm, rühm või valik. Sammuredaktor kuvab nime (muudetav), nupu „Kustuta samm" (ainus kustutamine, mis küsib kinnitust: kõik muu saab tagasi võtta klahviga Ctrl+Z), nähtavuse tingimused, lehe sihtkoha ja rühmade loendi nupuga „Lisa rühm"; rühmaredaktor kuvab nime, valikutüübi, rühma sihtkoha ja valikute loendi nupuga „Lisa valik"; valikuredaktorit kirjeldatakse allpool.

Rühmad ja valikutüübid

Igal rühmal on nimi ja valikutüüp, mis määrab, mitut valikut lõppkasutaja saab märkida. Saadaval on viis tüüpi:

Tüüp	Tähendus
Täpselt üks (kohustuslik) — SelectExactlyOne	Kasutaja peab valima täpselt ühe valiku.
Kõige rohkem üks — SelectAtMostOne	Kõige rohkem üks valik (või mitte ükski).
Mis tahes arv — SelectAny	Mis tahes arv valikuid (vaikeväärtus).
Kõik (valikuta) — SelectAll	Kõik valikud on valitud.
Vähemalt üks — SelectAtLeastOne	Vähemalt üks valik.

Sammuredaktori nupp „Lisa rühm” (või sammu paremklõpsu menüü) loob rühma, mis on vaikimisi tüüpi „Mis tahes arv”; käsk „Kustuta” rühma paremklõpsu menüüs või rühmaredaktoris eemaldab selle.

Ümberjärjestamine — kuvamisjärjestust muudetakse kõike uuesti loomata: lohistage puus sõlm ja laske see õigesse kohta (valik teise valiku ette või rühmale, rühm teise rühma ette või sammule, samm teise sammu ette) või kasutage sõlme paremklõpsu menüüs käske „Liiguta üles” / „Liiguta alla”. „Dubleeri” kopeerib sammu, rühma või valiku koos kogu selle sisuga. Iga muudatuse saab tagasi võtta käsuga Redigeerimine → Võta tagasi (Ctrl+Z) ja uuesti teha käsuga Redigeerimine → Tee uuesti (Ctrl+Y); järjestikused klahvivajutused samas väljas loevad üheks sammuks.

Valikud ja vaiketüübid

Valik (FOMOD-vormingus element <plugin>) on kasutajale pakutav valikuvõimalus. Sellel on nimi, kirjeldus, pilt (eelvaade, nupud „Sirvi…” ja „Tühjenda”) ja vaiketüüp:

Tüüp	Tähendus
Valikuline — Optional	Valikuline valik (vaikimisi).
Kohustuslik — Required	Valik, mis on alati paigaldatud.
Soovitatav — Recommended	Soovitatav, kuid valikuline valik.
Ei ole kasutatav — NotUsable	Kasutamatu valik.
Võib olla kasutatav — CouldBeUsable	Olenevalt tingimustest potentsiaalselt kasutatav valik.

Pluginafailid

Jaotis „Allikas” esitab neljaveerulise tabelina (Tüüp, Allikas, Sihtkoht, Prioriteet) valiku installitavad failid ja kaustad. Nupud „Lisa fail”, „Lisa kaust” ja „Eemalda” haldavad loendit. Veerg Sihtkoht on muudetav: klõpsake lahtril ja sisestage tee mängu kausta Data suhtes, kuhu element tuleb paigaldada. See on vaikimisi tühi, mis paigaldab faili — või kausta sisu — kausta Data juurde; see on õige valik, kui lähtekaust juba taasesitab mängu struktuuri (näiteks kaust, mis ise sisaldab meshes, textures, SKSE jne). Sisestage selgesõnaline tee ainult siis, kui sihtkoht erineb, näiteks SKSE\Plugins\MyMod.ini. Failid peavad asuma juurkataloogi all. Kui valik on valitud, saate faile või kaustu lohistada ka otse failihaldurist (Windows Explorer, Finder…) XIMODi aknale: need lisatakse kohe valiku tabelisse Allikas (vt § 8.5). Dialoog avaneb teie eelmise valiku kaustas, nii et naaberkaustad on vaid ühe klõpsu kaugusel (§ 8.28).

Rühma / lehe sihtkoht

Mitme valiku samasse kohta suunamiseks ilma iga faili redigeerimata kasutage hulgisihtkoha juhtelemente. Rühmaredaktoris seavad väli „Sihtkoht kogu rühma jaoks” ja selle nupp „Rakenda kõigile selle rühma valikutele” korraga ühe paigaldussihtkoha selle rühma iga valiku igale failile. Sammu tasemel teeb sama ahendatav paneel „Paigaldussihtkoht (kogu leht)” lehe iga valiku jaoks, kõigis selle rühmades. Olekuteade kinnitab, mitu faili uuendati. Nupp jääb keelatuks, kuni valikud tegelikult faile sisaldavad, ning iga üksiku sihtkoha saab hiljem valiku tabelis Allikas endiselt täpselt häälestada.

Tingimuslipukesed

Jaotis „Lipukese nimi:” võimaldab seostada valikuga lipukesi (paarid nimi = väärtus). Kui lõppkasutaja valib valiku, seatakse selle lipukesed; need saavad seejärel tingimustada sammu nähtavust, valiku tüüpi (sõltuvusmuster) või tingimuslike failide paigaldamist. Nupud „Lisa lipuke” ja „Eemalda lipuke” haldavad loendit.

Automaatlõpetamine — lipukeste ja sõltuvuste nime- ja väärtusväljad pakuvad sisestamise ajal menüüd soovitustega, mis on võetud projektis juba olevatest elementidest, mis väldib trükivigu, mis vaikimisi katkestaksid vaste. Failisõltuvuse puhul soovitab väärtus olekuid Active / Inactive / Missing. Soovitused ei ole siduvad: endiselt saab vabalt sisestada uue väärtuse.

Pluginasõltuvused. Lipukeste all muudab see jaotis valiku tüübi dünaamiliseks. Eespool olev vaiketüüp (Default Type) kehtib siis, kui ükski muster ei sobi; iga muster annab valikule teise tüübi, kui selle tingimused on täidetud. Loendi haldamiseks kasutage käske Uus muster / Kustuta muster; valitud mustri jaoks valige mustri operaator (And / Or) ja rakendatav mustri tüüp (Optional, Required, Recommended, NotUsable või CouldBeUsable), seejärel lisage selle tingimused. Tingimusel on tüüp (File või Flag), faili/lipukese nimi (automaatlõpetamisega) ja faili puhul olek (Active, Inactive või Missing) või lipukese puhul selle eeldatav väärtus. Näiteks seadke vaiketüübiks NotUsable ja lisage tüüpi Optional muster, mille tingimuseks on fail DLCCoast.esm olekus Active, nii et valik muutub valitavaks ainult siis, kui Far Harbor on paigaldatud.

Sammu nähtavuse tingimused. Iga sammu saab kuvada tingimuslikult. Sammu nime all hoiab ahendatav jaotis Visibility Conditions sammu nähtavusreeglit: seadke operaator (And / Or) ja lisage samamoodi File- või Flag-tingimusi. Kui see sisaldab vähemalt ühte tingimust, ilmub samm viisardis ainult siis, kui need on täidetud — näiteks paigatamise samm, mida kuvatakse ainult siis, kui DLCCoast.esm on olekus Active. Jätke see tühjaks, et samm alati kuvada.

4.3 Vahekaart Required Installs

See vahekaart loetleb failid ja kaustad, mis paigaldatakse süstemaatiliselt, olenemata kasutaja valikutest. See esitab sama neljaveerulise tabeli (Tüüp, Allikas, Sihtkoht, Prioriteet) — sama muudetava veeruga Sihtkoht — ning samad nupud „Lisa fail”, „Lisa kaust” ja „Eemalda” nagu valiku failijaotises. Tabeli kohal olev väli „Sihtkoht” ja selle nupp „Rakenda kõigile nõutavatele failidele” seavad korraga ühe paigaldussihtkoha igale nõutavale failile — see on § 4.2 rühma ja lehe juhtelementide vaste; iga sihtkohta saab hiljem endiselt täpselt häälestada.

4.4 Vahekaart Conditional Installs

See vahekaart koondab mustreid: iga muster paigaldab failikomplekti ainult siis, kui selle tingimused on täidetud. Vahekaartide rida „Muster N” võimaldab mustri lisada („ + ”) või eemaldada („ − ”).

Valitud mustri jaoks:

- Operaator — And või Or: kuidas mustri sõltuvusi kombineeritakse.
- Sõltuvused — tingimuste loend tüübiga Flag ([Flag] nimi = väärtus) või File ([File] nimi (olek)). Nupud „Lisa sõltuvus” ja „Eemalda sõltuvus” haldavad loendit.
- Failid — neljaveeruline tabel failidest, mis paigaldatakse tingimuste täitmisel. Selle kohal olev väli „Sihtkoht” ja selle nupp „Rakenda kõigile selle komplekti failidele” seavad korraga ühe paigaldussihtkoha mustri igale failile — see on kasulik pärast seda, kui eelseadistuste viisard (§ 8.29) on valikute failid siia teisaldanud.

Märkus — „pluginasõltuvused”. Pluginasõltuvus on lihtsalt File-sõltuvus, mille fail on mängu plugin (.esm/.esp). Nimeväljale sisestage plugina failinimi sellisena, nagu see mängus kuvatakse (näiteks Fallout4.esm, DLCCoast.esm või mõne teise modi .esp), mitte modi kuvatav nimi. Valige olek: Active (plugin olemas ja lubatud — tavaline valik), Inactive (olemas, kuid keelatud) või Missing (puudub). File-sõltuvust saab kasutada kolmes kohas: failide automaatseks paigaldamiseks (vahekaart Conditional Installs), viisardi sammu kuvamiseks või peitmiseks (sammu nähtavustingimus) või valiku oleku muutmiseks — näiteks muuta see soovitatavaks (Recommended), kui DLC on aktiivne, või mittekasutatavaks (NotUsable), kui vajalik plugin puudub.

4.5 Aken „Seaded”

Avatakse menüüst Tööriistad → Seaded (Ctrl+,). Sellel on kaks vahekaarti: Üldine ja Viimased failid. Seaded salvestatakse faili Config.ini.

Vahekaart Üldine on jaotatud kaheks veeruks.

Vasak veerg — riigilipp ja selle nimi:

Punkt	Roll
Lipp	Pildil klõpsamine avab riigivalija (vt allpool).
Riigi nimi	Riigi nimi valitud keeles (endonüüm). Mittemuudetav väli, kuvatud kahel real.

Parem veerg — kasutajaliidese seaded:

Seade	Kirjeldus
Keel	Kasutajaliidese keel, rakendatakse kohe. Väli jääb keelatuks, kuni riik on valimata; seejärel pakub see selles riigis räägitavaid keeli.
Teema	Tume, Hele või Süsteem.
Kirjasuurus	Kasutajaliidese teksti suurus.
Töötle reavahetusi	Tõlgendab kirjeldustes järjestusi \n.
Viimaste failide maksimum	Säilitatavate kirjete arv.
Akna laius / kõrgus	Peaakna salvestatud mõõtmed.

Riigivalija — lipul klõpsamine avab akna „Riigi valik”, mis esitab 244 lippu võrgustikuna koos vertikaal- ja horisontaalkerimisega. See on vaba aken, mis avanedes tsentreeritakse peaakna suhtes (vt § 2.6). Väli „Filter:” võimaldab loendit kitsendada prantsuskeelse nime, ingliskeelse nime või riigikoodi järgi; välja paremal olev tühjendusikoon (punane rist) tühjendab filtri ühe klõpsuga. Riigi nimi kuvatakse iga lipu all.

Võrgustikus saab navigeerida ka klaviatuurilt: nooleklahvid (või numbriklaviatuuri 8/2/4/6) liigutavad valikuraami, Page Up/Page Down kerivad ühe ekraani võrra, Home/End hüppavad esimesele ja

viimasele lipule, Tab ja Shift+Tab liiguvad ühe lipu võrra edasi ja tagasi, Enter kinnitab esiletõstetud riigi ja Esc sulgeb akna. Üksikasjad on toodud lisas B.

Riigi valik määrab pakutavate keelte loendi: XIMOD tugineb failile CountryLanguages.json, mis loetleb kõik igas riigis räägitavad keeled — kuni 844 Paapua Uus-Guinea puhul, mistõttu rippmenüüd tuleb kerida.

Versioonis 2 lisati kolm seadet: Säilitatavad varukoopiad (FOMODi XML-i varasemate versioonide arv, mida hoitakse igal salvestamisel kaustas fomod/backups, 0 = mitte ükski, vaikimisi 10); Automaatse taastekoopia intervall N minutit (iga muudetud projekti taastekoopia kirjutatakse selle intervalliga konfiguratsioonikausta ja pakutakse järgmisel käivitamisel ainult pärast ebanormaalset väljumist, 0 = väljas, vaikimisi 5); ja Lisa plugina masterid tingimustena (vt § 8.17, vaikimisi sees).

4.6 Salvestamise eel- ja järelskriptid

XIMOD Architect saab salvestamise ajal automaatselt käivitada skripti: eelsalvestamise skripti, mis käivitatakse vahetult enne FOMODi failide kirjutamist, ja salvestamisjärgse skripti, mis käivitatakse vahetult pärast. Need võimaldavad automatiseerida modi genereerimist ümbritsevaid ülesandeid — näiteks vanade arhiivide puhastamist enne salvestamist, järgunumbri suurendamist või modi automaatset pakkimist avaldamiseks valmis arhiiviks pärast FOMODi kirjutamist.

Neid redigeeritakse menüüst Tööriistad → Eelsalvestamise skript… ja Tööriistad → Salvestamisjärgne skript…. Aken kuvab abiteksti, saadaolevate makrode loendi, fikseeritud laiusega fondis sisestusala ning nupud „Salvesta” ja „Tühista”. Mõlema skripti sisu hoitakse failis Config.ini (võtmed PreSaveScript ja PostSaveScript) ning seetõttu jäetakse see ühest seansist teise meelde.

Kuidas see töötab: salvestamise ajal asendab XIMOD esmalt makrod nende väärtustega, kirjutab tulemuse ajutisse faili ning käivitab selle seejärel süsteemi interpretaatoriga — .bat-käsufail, mille käivitab cmd Windowsis, ja .sh-kestskript, mille käivitab sh Linuxis ja macOS-is. Ajutine fail kustutatakse pärast seda. Eelsalvestamise skript käivitub enne XML-failide kirjutamist, salvestamisjärgne skript vahetult pärast; tühjaks jäetud skripti lihtsalt eiratakse.

Enne käivitamist asendatakse skriptitekstis järgmised makrod:

Makro	Asendusväärtus
$MODNAME$	Modi nimi.
$MODAUTHOR$	Autori nimi.
$MODVERSION$	Modi versioon.
$MODROOT$	Juurkataloogi tee.
$DATE$	Praegune kuupäev (AAAA-KK-PP).
$TIME$	Praegune kellaaeg (TT:MM:SS).
$RANDOM$	Juhuslik arv.

Näide — eelsalvestamise skript (Windows)

Kustuta modi juures juba olevad .rar-arhiivid, et alustada enne salvestamist puhtast kaustast:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Näide — salvestamisjärgne skript (Windows)

Kui FOMOD on kirjutatud, paki kogu modi sisu automaatselt .rar-arhiiviks, mis on nimetatud modi nime ja versiooni järgi, kasutades WinRARi:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Rida-realt: d: lülitub kettale D:, cd "$MODROOT$" liigub modi juurkataloogi, seejärel loob WinRAR arhiivi (-r rekursiivne, -ep1 selleks, et mitte taasesitada ülemkausta puud), mille nimeks on näiteks Dawnlight_1.2.0.rar.

Linuxi / macOS-i vaste

Linuxis ja macOS-is tõlgendatakse skripti kestskriptina. Sama salvestamisjärgne pakkimine kirjutatakse näiteks käsuga zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Märkus — need skriptid käivitavad tegelikke süsteemikäske teie kasutajaõigustega; käsk nagu del või rm on hävitav. Testige neid ühekordsel projektil enne nende kasutamist päris modi peal.

4.7 Aken „Teave”

Menüüst Abi → Teave (F1) avatav aken esitab rakenduse nime, selle versiooninumbri, lühikirjelduse („A cross-platform tool for creating FOMOD installers for Bethesda game mods.”) ja märkuse „Licensed under MIT”. Nupp „OK” sulgeb selle.

4.8 FOMODi failide genereerimine

Salvestamisel teisendab XIMOD Architect projekti kaheks standardiseeritud XML-failiks, mis kirjutatakse kodeeringus UTF-8 alamkausta fomod.

Enne kirjutamist kontrollitakse projekti: kui see sisaldab anomaaliaid (puuduv modi nimi, ükski samm või vajalik fail, nimeta samm või rühm, valikuta rühm), loetleb aken need kõik ja pakub „Salvesta sellegipoolest” — salvestamist ei blokeerita kunagi, mis võimaldab teadlikult salvestada pooleli oleva projekti.

Skeemivalideerimine — lisaks sellele projektikontrollile tehakse genereeritud faili ModuleConfig.xml struktuurne kontroll ModConfig 5.0 skeemi suhtes, mis on kirjutatud Rust-keeles (ilma välise XSD-mootorita): elementide hierarhia ja kardinaalsus, kohustuslikud atribuudid ja loendiväärtused (valiku- ja pluginatüübid, failiolekud, operaatorid). Iga anomaalia asukoht määratakse rea ja veeru järgi. Sellele pääseb ligi kolmel viisil: käsuga Projekt → Valideeri FOMOD, mis kuvab täieliku aruande; reaalajas XML-redaktoris niipea, kui dokument on korrektselt vormistatud; ja integreerituna salvestamise kinnitusaknasse.

info.xml sisaldab metaandmeid juure <fomod> all: nimi (Name), autor (Author), versioon (Version), veebisait (Website), kirjeldus (Description), kategooria (Groups) ja mäng (Game). Element Game on XIMODi-spetsiifiline laiendus, mida modihaldurid kahjutult eiravad ja mis võimaldab taastada õige kategooriate loendi uuesti laadimisel.

ModuleConfig.xml kirjeldab installimist juure <config> all: mooduli nimi, pealkirjapilt, vajalikud failid (requiredInstallFiles), sammud (installSteps → group → plugin) ja tingimuslikud installid

(conditionalFileInstalls). Iga plugin kirjeldab oma kirjeldust, pilti, tingimuslipukesi, faile ja tüüpi. Sõltuvused kombineeritakse operaatoriga And või Or.

4.9 Tõlkeeditor

Menüüst Tööriistad → Tõlgi kasutajaliides… ligipääsetav tööriist võimaldab tõlkida kasutajaliidest ilma faile käsitsi redigeerimata ja parandada olemasolevat tõlget.

Akna päis

Väli	Roll
Lipp	Riigi valik, mis määrab tõlgitavate keelte loendi.
Riigi endonüüminimi	Riigi nimi tõlgitavas keeles, kuvatud valitud fondiga.
Keele endonüüminimi	Keele nimi selles keeles endas (nt „Français”).
Autor	Tõlkija nimi.
Kuvatav keel	Veerus 2 kuvatav võrdluskeel (nende hulgast, millel juba on fail main.ftl).
Tõlgitav keel	Sihtkeel, valitud riigi keelte hulgast.
Font	Selle keele jaoks kasutatav font. Nupp „Sirvi…” avab failivalija, mis on suunatud kaustale assets/fonts.
Google Fonts	Avab brauseris saidi fonts.google.com.

Oluline piirang: font peab olema paigaldatud kausta assets/fonts. Mujal asuv font lükatakse tagasi, sest programm laadib selle sellele kaustale suhtelise tee kaudu ega leiaks seda järgmisel käivitamisel. Kui font puudub, tuleb see seega Google Fontsist alla laadida ja enne valimist sinna kopeerida.

Samamoodi saab tõlkida ainult keelt, millel on ISO 639-3 kood: just see kood annab nime tõlkekaustale ja seob keele selle fondi ja võrdlusandmetega. Vastasel juhul on salvestusnupud keelatud.

Tõlketabel — kolm veergu:

Veerg 1	Veerg 2	Veerg 3
Võti (mittemuudetav)	Silt kuvatavas keeles	Tõlke sisestusväli

Tokenite kaitse: elemendid, mida ei tohi tõlkida (makrod nagu $MODNAME$, muutujad nagu { $num }), ei ilmu veerus 2 kunagi sellistena, nagu need on, ning säilitatakse automaatselt.

- Token teksti alguses või lõpus: peidetud, seejärel salvestamisel uuesti sisestatud.
- Token teksti keskel: asendatud kompaktse markeriga [[1]], [[2]]… säilitamiseks ja ümberpaigutamiseks.

Rakenduse nimi (võti app-title) on teadlikult välja jäetud ja ei ole tõlgitav.

Klaviatuuriga navigeerimine — tabelit saab juhtida ilma hiireta (vt lisa B): nooleklahvid Üles/Alla ja Page Up/Page Down kerivad ridu, Home/End hüppavad esimesele ja viimasele ning Enter asetab kursori esiletõstetud rea sisestusväljale. Redigeerimise ajal liigub Tab järgmisele väljale ja Shift+Tab eelmisele, nii et tõlkeid saab sisestada üksteise järel klaviatuurilt lahkumata. Page Up/Page Down abil liigutatavate ridade arv kohandub automaatselt akna kõrgusega.

Salvestamine — nupp „Salvesta” kirjutab faili assets/locales/<keel>/main.ftl, millele eelneb Fluent-kommentaaridena kirjutatud metaandmete plokk (fail jääb seega täiesti kehtivaks):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Päis kirjeldab ainult keelt: see ei sisalda mingit riigiteavet, kuna sama keelt räägitakse mitmes riigis (saksa keelt Saksamaal ja ka Šveitsis). Riigi määrab valitud lipp ning XIMOD haldab riik → keeled vastendust failidest Countries.json ja CountryLanguages.json.

Endonüümiväljade täitmine — kui riik (lipp) ja keel on valitud, täidab XIMOD kaks välja:

- Riigi endonüüminimi: alati tuletatud failist Countries.json valitud riigi jaoks; see järgib seega lippu (saksa keel kuvab Saksamaa puhul „Deutschland", Šveitsi puhul „Schweiz").
- Keele endonüüminimi: võetud faili päisest (# @langname), kui sellel on päis; vastasel juhul — vana faili puhul ilma päiseta või veel tõlkimata keele puhul — võetakse see failist Languages.json.

Mõlemad väljad jäävad muudetavaks: kasutaja saab seal teha parandusi, mis salvestamisel levivad võrdlusfailidesse.

Salvestamine uuendab võrdlusandmeid: keele endonüümi ja fondi failis Languages.json ning riigi endonüümi failis Countries.json (riigi/keele paari jaoks). Kui keelt ei olnud selle riigi jaoks seal veel, luuakse kirje.

Kuna päis ei kanna enam riiki, kirjutab XIMOD faili main.ftl kõrvale väikese tabulaatoritega eraldatud faili countryEndonyms.tsv, mis salvestab keele jaoks riigi endonüümi, üks rida riigi kohta kujul „riigikood, keelekood, endonüüm". Just see fail võimaldab riigi endonüümi taastada, kui saadaval on ainult keelekaust.

Tõlke saatmine — nupp „Saada…" koostab ZIP-arhiivi, mis sisaldab tõlkefaili (main.ftl oma keelekaustas) ja selle olemasolu korral sellega kaasnevat faili countryEndonyms.tsv; XIMOD avab arhiivikausta ning koostab seejärel eeltäidetud e-kirja. Keelepõhine teave (keel, font, keele endonüüm, autor) liigub faili main.ftl päises; riigi endonüüm liigub failis countryEndonyms.tsv. Ei Languages.json ega Countries.json lisata — edastatakse ainult tegelikult kasutatud koodid, mis austab ISO 639-3 koodide kasutustingimusi. Kasutaja lisab faili ja saadab selle ise: ükski andmestik ei lahku masinast ilma selgesõnalise tegevuseta.

> Märkus — saatke pakett ainult siis, kui tõlge on valmis: iga tõlkimata jäetud võti salvestatakse tühja väärtusega, mis kuvataks seejärel kasutajaliideses ilma tekstita.

4.10 XML-redaktor

Menüüst Projekt → XML-redaktor → info.xml või ModuleConfig.xml ligipääsetav, kogenud kasutajatele mõeldud tööriist võimaldab genereeritud XML-i vaadata ja otse muuta.

See avaneb iseseisvas aknas, mida saab vabalt liigutada ja suurust muuta, sealhulgas teisel ekraanil.

Kaks režiimi

- *Ainult lugemiseks (vaikimisi): XML kuvatakse süntaksi esiletõstmise ja rippuva taandega — liiga pikad read murtakse, joondudes rea alguse alla, Notepad++ moodi. Peaaken jääb kasutatavaks.*
- *Redigeerimine (nupp „Muuda"): tekst muutub muudetavaks ja peaakna vahekaardid lukustatakse, nii et üks allikas on autoriteetne.*

Süntaksi esiletõstmine: sildid, atribuutide nimed, jutumärkides väärtused, kommentaarid, deklaratsioon ja tekst eristatakse heledale või tumedale teemale sobivate värvidega.

Reanummerdus: äärisel kuvatakse numbrid; murtud rea jätkuread jäävad tühjaks.

Reaalajas valideerimine: kirjutamise ajal kontrollitakse XML-i pidevalt. Roheline indikaator kinnitab korrektselt vormistatud dokumenti; vea korral täpsustab punane teade rea ja veeru ning vigane token joonitakse alla.

Muudatuste rakendamine: nupp „Rakenda" parsib teksti uuesti ja uuendab projekti. Vea korral lükatakse muudatus tagasi ja tekst jääb muudetavaks. Nupp „Tühista" genereerib teksti projektist uuesti.

4.11 Fontide haldus

XIMOD Architectiga on kaasas Noto-fontide komplekt, mis katab kõik loetletud keelte kirjasüsteemid ja mis on paigutatud kausta assets/fonts.

Need fondid laaditakse dünaamiliselt: igal hetkel paigaldatakse ainult tegelikult vajalikud, nimelt kasutajaliidese keele font ja valitud riigi keelte fondid. Koormus jääb madalaks — enamiku riikide puhul üks font.

See mehhanism tagab mitte-ladina kirjade (tai, birma, amhari, hmongi jne) korrektse kuvamise, mis muidu ilmuksid tühjade ruutudena. See kehtib nii kasutajaliidese kui ka akna „Omadused" ja tõlkeeditori kohta: iga seal kuvatava keele fondid laaditakse, nii et ükski nimi ega silt ei ilmu ruutudena.

XIMOD Architectiga on kaasas 32 kasutajaliidese tõlget, millest igaüks katab kogu stringikomplekti, sealhulgas mitte-ladina kirjad: jaapani (jpn), lihtsustatud hiina (zho), korea (kor) ja vene (rus). Inglise (eng) ja prantsuse (fra) on käsitsi hooldatavad võrdlustõlked; ülejäänud pärinevad panustest, mida emakeelekõnelejad saavad tõlkeeditoris üle vaadata.

Iga keelega seotud font on märgitud failis Languages.json ja seda saab muuta tõlkeeditoris.

4.12 Kahe FOMODi ühendamine

Käsk Fail → Ühenda FOMOD… võimaldab kaks installerit kombineerida, liites nende installimissisu. Praegu avatud projekt toimib vastuvõtjana; see peab seega olema eelnevalt loodud või avatud, vastasel juhul jääb käsk keelatuks.

Klõps avab failivalija: valige integreeritava FOMODi (doonori) fail ModuleConfig.xml. Selle sammud, vajalikud failid ja tingimuslikud installid lisatakse seejärel vastuvõtjaprojekti omade lõppu. Vastuvõtjaprojekti metaandmed — nimi, autor, versioon, kategooria, pealkirjapilt — säilitatakse: imporditakse ainult installimissisu.

Pärast ühendamist märgitakse projekt muudetuks: ärge unustage seda salvestada (Ctrl+S), et kirjutada tulemus FOMODi failidesse. Ühendamist saab korrata, et integreerida mitu FOMODi üksteise järel.

> Märkus — loetakse ainult doonori faili ModuleConfig.xml; selle enda metaandmeid (info.xml) ei impordita. Pärast ühendamist kontrollige, et prioriteedid ja tingimused jääksid kombineeritud sammude lõikes järjepidevaks.

4.13 Levitusarhiivi eksportimine

Käsk Fail → Ekspordi levitusarhiiv… toodab ühe toiminguga üleslaadimiseks valmis arhiivi (Nexus Mods või mõni muu modihaldur). XIMOD kirjutab esmalt FOMODi (fomod/info.xml ja fomod/ModuleConfig.xml) juurkataloogi ning pakib seejärel kogu kausta ZIP-vormingus. Käsk on keelatud seni, kuni juurkataloog on määramata.

Valija pakub vaikimisi nime kujul „<nimi>-<versioon>.zip” (puhastatud keelatud märkidest); seda saab enne salvestamist muuta. Staatusriba näitab seejärel kirjutatud failide arvu ja arhiivi teed.

Arhiivi paigutus — alamkaust fomod/ ja modi failid asuvad arhiivi juures, täpselt nii, nagu modihaldurid eeldavad. Sisemised teed kasutavad kaldkriipsu „/” (platvormiülene ühilduvus).

> Märkus — rämpsfailid (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) ja arhiiv ise jäetakse automaatselt välja. Veenduge seega, et kõik modi failid oleksid tõepoolest juurkataloogi all, enne kui ekspordite.

4.14 Aken „Omadused”

Menüüst Tööriistad → Omadused… avatav iseseisev aken — liigutatav ja suurust muudetav, sealhulgas teisel ekraanil — pakub manustatud riigi/keele andmebaasi ainult lugemiseks mõeldud sirvija. Andmebaasi ei saa siin muuta; see on konsulteerimise tööriist.

Vahekaart Riigid: valitud riigi jaoks kuvab aken selle lipu, selle prantsus- ja ingliskeelsed nimed, selle ametlikud keeled (koos endonüümi, fondi ja ISO 639-3 / 639-1 koodidega) ja seal räägitavate kõigi keelte loendi.

Vahekaart Keeled: valitud keele jaoks kuvab aken selle ISO-koodid, selle fondi ja teeb pöördpäringu riikide kohta, kus seda keelt räägitakse. Loend „Räägitakse” nimetab iga riiki keeles, mille valisite seadetes (lipp → riik → keel): selle endonüümi selles keeles failist Countries.json, kui keel on seal ametlik („Confederazione Svizzera” itaalia keelt rääkivale kasutajale), muidu tõlgitud nimi failist CountryNames.json („Südafrika” saksa keelt rääkivale kasutajale) ja viimase abinõuna ingliskeelne nimi.

Klaviatuuriga navigeerimine — nii riikide loendit kui ka keelte loendit saab juhtida klaviatuurilt (vt lisa B): nooleklahvid Üles/Alla, Page Up/Page Down (mille samm kohandub akna kõrgusega), Home/End ja Enter esiletõstetud elemendi valimiseks. Tab ja Shift+Tab liigutavad valikut loendis, sattumata kunagi lipule. Igal väljal „Filter:” on paremal tühjendusikoon (punane rist) ning aken suletakse klahviga Esc.

4.15 Käsurea režiim (CLI)

Argumentidega käivitatuna ei ava XIMOD Architect ühtegi akent: see käivitab soovitud käsu ja lõpetab seejärel väljumiskoodiga (0 õnnestumise korral, nullist erinev tõrke või valideerimisanomaalia korral). See režiim võimaldab automatiseerida ühe või mitme FOMODi taasloomist ja pakkimist skriptis või pideva integratsiooni konveieris.

> Märkus — Windowsis, kuna käivitatav fail on kompileeritud „windows”-rakendusena, kinnitub see konsoolile, mis selle käivitas (AttachConsole kaudu), et sinna oma teateid kirjutada. Käivitage see käsureast (cmd või PowerShell), et väljundit näha; CLI-käsul topeltklõpsamine ei kuvaks midagi.

Saadaolevad käsud on järgmised:

Käsk	Toime
ximod-architect validate <root>	Valideerib kataloogi FOMODi (projektikontrollid ja vastavus ModConfig 5.0 skeemile); iga anomaalia asukoht määratakse. Nullist erinev väljumiskood, kui anomaalia leitakse.
ximod-architect build <root>	(Taas)kirjutab failid fomod/info.xml ja fomod/ModuleConfig.xml olemasolevast projektist.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Kirjutab FOMODi ja koostab seejärel .zip-levitusarhiivi. Valik -o võimaldab määrata väljundtee; vastasel juhul luuakse arhiiv praegusesse kataloogi.
ximod-architect help	Kuvab abi (käskude loendi).
ximod-architect version	Kuvab versiooninumbri.

Siin tähistab <root> modi juurkataloogi (kaust, mis sisaldab — või hakkab sisaldama — alamkausta fomod).

4.16 Uuenduste kontrollimine

Vaikimisi kontrollib XIMOD Architect kord päevas, käivitamise ajal, kas on saadaval uuem versioon. Kui on, ilmub menüüriba alla diskreetne bänner koos allalaadimislinkidega (Nexus ja GitHub); kontrollida saab ka igal ajal menüüst Abi → Otsi uuendusi. Selle saab seadete aknas välja lülitada („Kontrolli uuendusi käivitamisel”).

Privaatsus: see kontroll on ainus võrgupäring, mida rakendus teeb. See ei saada mingeid isikuandmeid — ainult ühe turvalise (HTTPS) päringu avalikule GitHubi väljalasete lehele, et lugeda viimast versiooninumbrit. XIMOD ei laadi ega paigalda kunagi midagi ise; te valite alati ise, kas järgida allalaadimislinki.

5. FOMODi siltide viide

See jaotis kirjeldab silte, mida XIMOD Architect tegelikult toodab. Mõlemad failid kirjutatakse kodeeringus UTF-8 (baidijärjekorra märgiga) modi alamkausta fomod: info.xml taandatakse neljaruudulise sammuga, ModuleConfig.xml tabulaatoriga. Lugemisel tuvastatakse kodeering automaatselt tänu baidijärjekorra märgile, mis võimaldab avada teiste tööriistadega toodetud nii UTF-8- kui ka UTF-16-faile (LE või BE).

5.1 Fail info.xml

Metaandmed juure <fomod> all. Elemendid kirjutatakse alloleva tabeli järjekorras; need, mis on märgitud „kui mitte tühi", jäetakse ära, kui vastav väli on tühjaks jäetud.

Silt	Sisu	Kirjutatakse
`<Name>`	Modi nimi.	Alati
`<Author>`	Autor.	Kui mitte tühi
`<Version>`	Versioon.	Kui mitte tühi
`<Website>`	Modi lehe URL.	Kui mitte tühi
`<Description>`	Kirjeldus.	Kui mitte tühi
`<Groups>`	Modi kategooria.	Alati
`<Game>`	Valitud mängu identifikaator. XIMODi-spetsiifiline laiendus (väljaspool FOMOD-spetsifikatsiooni), mida modihaldurid eiravad.	Kui mitte tühi

Täielik näide:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Fail ModuleConfig.xml

Installimisloogika juure <config> all, mis viitab skeemile ModConfig5.0.xsd. Plokid ilmuvad järgmises järjekorras: mooduli nimi, pealkirjapilt, vajalikud failid, installimissammud, tingimuslikud installid.

Juur ja päis

Silt / atribuut	Roll
`<config>`	Juur. Kannab atribuute xmlns:xsi ja xsi:noNamespaceSchemaLocation (skeem ModConfig5.0.xsd).
`<moduleName>`	Mooduli nimi, kuvatud viisardi ülaosas.
`<moduleImage path="…"/>`	Pealkirjapilt (tühi silt, kirjutatakse ainult siis, kui pilt on määratud).

Failid ja kaustad

Silt / atribuut	Roll
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Faili koopia. source = tee arhiivis (juure suhtes); destination = sihtkoht kausta Data all; priority = paigaldusjärjekord.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Terve kausta koopia (samad atribuudid).
`<requiredInstallFiles>`	Süstemaatiliselt paigaldatavate failide konteiner.
`<files>`	Valiku või tingimusliku mustriga seotud failide konteiner.

Sammud ja rühmad

Silt / atribuut	Roll
`<installSteps order="Explicit">`	Sammude konteiner (määratud järjekord säilitatakse).
`<installStep name="…">`	Viisardi leht.
`<visible>`	Sammu nähtavuse tingimused (sisaldab elementi <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Sammu valikurühmade konteiner.
`<group name="…" type="…">`	Rühm; type = valikureegel (vt allpool).
`<plugins order="Explicit">`	Rühma valikute konteiner.

Elemendi <group> atribuudi type väärtused:

type	Piirang
Täpselt üks (kohustuslik) — SelectExactlyOne	Täpselt üks valik.
Kõige rohkem üks — SelectAtMostOne	Kõige rohkem üks valik.
Mis tahes arv — SelectAny	Mis tahes arv.
Kõik (valikuta) — SelectAll	Kõik, pealesunnitult.
Vähemalt üks — SelectAtLeastOne	Vähemalt üks.

Valikud (pluginad)

Silt / atribuut	Roll
`<plugin name="…">`	Kasutajale pakutav valik.
`<description>`	Valiku kirjeldav tekst (alati kirjutatud).
`<image path="…"/>`	Valikut illustreeriv pilt (kui määratud).
`<conditionFlags>`	Valiku valimisel seatavate lipukeste konteiner.
`<flag name="…">value</flag>`	Lipuke: nimi atribuudis, väärtus sisus.
`<typeDescriptor>`	Kirjeldab valiku tüüpi (lihtne või tingimuslik).
`<type name="…"/>`	Lihtne tüüp (kui sõltuvusmustrit ei ole määratud).
`<dependencyType>`	Dünaamiline tüüp (kui mustrid on olemas).

Silt / atribuut	Roll
`<defaultType name="…"/>`	Vaiketüüp, mida rakendatakse, kui ükski muster ei kehti.

Elemendi <type> / <defaultType> väärtused:

Tüüp	Toime viisardis
Valikuline — Optional	Valik märkimata, vabalt aktiveeritav.
Kohustuslik — Required	Kohustuslik valik, mida ei saa tühistada.
Soovitatav — Recommended	Valik vaikimisi märgitud, saab tühistada.
Ei ole kasutatav — NotUsable	Valik keelatud (ei saa valida).
Võib olla kasutatav — CouldBeUsable	Kasutatav, kuid märgitud potentsiaalselt riskantsena.

Sõltuvused ja tingimused

Silt / atribuut	Roll
`<dependencies operator="…">`	Tingimuste rühm; operator = And või Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Faili tingimus; state = Active, Inactive või Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Lipukese tingimus ja selle eeldatav väärtus.
`<conditionalFileInstalls>`	Tingimuslike installide jaotis.
`<patterns> / <pattern>`	Mustrite loend; iga muster seob elemendi <dependencies> elemendiga <files> (või typeDescriptori sees elemendiga <type>).

6. Fail ModuleConfig.xml üksikasjalikult selgitatuna

Peatükk 5 esitas sildid viitetabelitena. See peatükk käib need ükshaaval läbi, lihtsas keeles, et selgitada, mida igaüks teeb, milliseid valikuid see aktsepteerib ja ennekõike millist konkreetset mõju need valikud avaldavad installimisviisardile, mida modi kasutaja näeb. Eelnevaid XML-teadmisi ei ole vaja: XIMOD Architect kirjutab selle faili teie eest; selle mõistmine aitab teil vaid kujundada usaldusväärsemaid installereid.

Mõni sõna sõnavarast. XML-fail koosneb nurksulgudes olevatest „siltidest". Avasildile <step> vastab sulgsilt </step>; kõik, mis nende kahe vahel kirjutatud, kuulub selle sildi juurde. Silt võib kanda „atribuute", see tähendab seadistusi kujul nimi="väärtus". Seega <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> on silt „group" kahe atribuudiga. Lõpuks sulgeb sisuta silt end ise, nagu <file … /> (pange tähele lõpus olevat märki /).

6.1 Kuidas installer faili loeb

Kui kasutaja teie modi paigaldab, loeb tema haldur (Vortex, MO2, NMM) faili ModuleConfig.xml ülevalt alla ja koostab viisardi: rida lehti (sammud), millest igaüks pakub valikurühmi märkimiseks. Lõpuks kogub haldur kõik valitud valikutele vastavad failid ja kopeerib need mängu. Kolm ideed, mida meeles pidada:

- järjekord on oluline: sammud kuvatakse selles järjekorras, nagu need failis esinevad;
- märkimine ei paigalda kohe midagi: valiku märkimine ainult salvestab valiku; failide tegelik kopeerimine toimub alles päris lõpus;
- tingimused võivad kõike muuta: sammu peites, valiku olekut muutes või lisafailide paigaldamist käivitades — see on lipukeste ja sõltuvuste roll (§ 6.6).

6.2 Juur ja päis

<config> — juur. Kogu konfiguratsioon mahub ühe sildi <config>…</config> sisse. See kannab kahte tehnilist atribuuti (xmlns:xsi ja xsi:noNamespaceSchemaLocation), mis määravad valideerimisskeemi (ModConfig 5.0). Teil ei ole kunagi vaja neid puutuda: XIMOD kirjutab need alati ühtemoodi.

<moduleName> — modi nimi, kuvatud viisardi ülaosas. See on nimi, mis sisestati vahekaardil Mod Info.

<moduleImage path="…"/> — bännerpilt, kuvatud viisardi ülaosas. Atribuut path näitab selle asukohta modi juure suhtes (nt fomod\header.png). Silt on tühi (see sulgeb end ise). Ilma pildita puudub see lihtsalt.

6.3 Failide paigaldamine

Kaks silti kirjeldavad, mis mängu kopeeritakse: <file> kopeerib ühe faili, <folder> kopeerib terve kausta kogu selle sisuga. Mõlemad aktsepteerivad samu kolme atribuuti:

Atribuut	Roll	Näide
`source`	Elemendi tee teie modi arhiivis, juure suhtes.	`tex\2k`
`destination`	Kuhu element peab sattuma, mängu kausta Data suhtes.	`textures`
`priority`	Paigaldusjärjekord konflikti korral (vt allpool).	`0`

Atribuut priority ja selle mõju. See on arv, mis määrab kopeerimisjärjekorra, kui kaks valikut paigaldavad faili samasse kohta. Reegel: madalad prioriteedid paigaldatakse esimesena, kõrged hiljem — ning kuna viimasena kirjutatu võidab, „kirjutab" kõrgem prioriteet madalama üle. Näide: kui

põhivalik paigaldab tekstuuri prioriteediga priority="0" ja „kõrge resolutsiooniga” valik paigaldab sama tekstuuri prioriteediga priority="1", jääb alles kõrge resolutsiooniga versioon, olenemata valikute kuvamisjärjekorrast. Jätke kõikjale 0, kuni teil pole teadlikku konflikti lahendada.

> Märkus — sihtkoht on vaikimisi tühi, mis paigaldab elemendi mängu kausta Data juurde. Klõpsake lahtril Sihtkoht, et sisestada selgesõnaline tee (kausta Data suhtes), kui element peab minema mujale. Tühi sihtkoht on õige valik, kui lähtekaust juba peegeldab mängu struktuuri.

Need sildid esinevad kolmes kohas: elemendis <requiredInstallFiles> (alati paigaldatavad failid), valiku elemendis <files> (paigaldatakse, kui valik on valitud) ja tingimusliku mustri elemendis <files> (paigaldatakse, kui tingimused on täidetud).

6.4 Sammud, rühmad ja valikud

See on viisardi süda. Hierarhia on lihtne: samm sisaldab rühmi, rühm sisaldab valikuid.

<installSteps order="Explicit"> koondab kõik sammud; order="Explicit" tähendab „austa järjekorda, mille ma kirjutasin”. Iga viisardi leht on <installStep name="…">, mille atribuut name on lehe ülaosas kuvatav pealkiri.

<visible> — kuva samm tingimuslikult. Sammu saab kuvada ainult siis, kui teatud tingimused on tõesed; need paigutate silti <visible> (vt § 6.6). Ilma elemendita <visible> kuvatakse samm alati. Näide: kuva „täpsemate seadete” samm ainult siis, kui kasutaja märkis varem „ekspertinstallimise”.

<optionalFileGroups> sisaldab sammu rühmi. Igal elemendil <group name="…" type="…"> on nimi (jaotise pealkiri) ja ennekõike type, mis määrab valikureegli — see tähendab, mida kasutaja tohib märkida:

type	Mida kasutaja näeb ja teha saab
Täpselt üks (kohustuslik) — SelectExactlyOne	Raadionupud: nad peavad valima ühe valiku ja ainult ühe. Mitte null ega kaks. Ideaalne eksklusiivsete variantide jaoks (üks tekstuuriresolutsioon).
Kõige rohkem üks — SelectAtMostOne	Nagu eespool, kuid nad võivad valida ka mitte midagi: „valik või mitte midagi”.
Mis tahes arv — SelectAny	Sõltumatud märkeruudud: nad märgivad, mida tahavad, ühestki kõigini. Kõige tavalisem juhtum, virnastatavate moodulite jaoks.
Vähemalt üks — SelectAtLeastOne	Märkeruudud, kuid jätkamiseks peavad nad märkima vähemalt ühe. Takistab tühjade kätega lahkumist.
Kõik (valikuta) — SelectAll	Kõik valikud märgitakse automaatselt ja lukustatakse: kasutaja ei saa neid tühistada. Kasutatakse kohustuslike failide esitamiseks neid kirjeldades.

Rühmas sisaldab <plugins order="Explicit"> valikud, millest igaüks on <plugin name="…"> (sõna „plugin” tähendab siin viisardi valikut, mitte .esp-faili). Selle name on silt, mille kasutaja märgib. Valik koosneb järgmistest:

- <description>: tekst, mida kuvatakse paremal, kui valik on valitud — kirjeldage seal selgelt selle mõju;
- <image path="…"/>: kirjeldusega koos kuvatav illustratsioon (valikuline);
- <conditionFlags>: valiku valimisel seatavad lipukesed (§ 6.6);
- <files>: failid, mis paigaldatakse, kui valik on valitud;
- <typeDescriptor>: valiku vaikeolek (§ 6.5).

6.5 Valiku tüüp ja selle käitumine

Igal valikul on „tüüp”, mis määrab selle vaikeoleku viisardis: märgitud või mitte, muudetav või mitte. Seda kirjeldab <typeDescriptor>. Lihtsal juhul sisaldab see ühte elementi <type name="…"/>. Viis väärtust ja nende mõju:

type	Toime viisardis
Valikuline — Optional	Vaikimisi märkimata, vabalt märgitav ja tühistatav. Tavaline juhtum.
Soovitatav — Recommended	Vaikimisi märgitud, kuid kasutaja saab selle tühistada. Soovitatava valiku jaoks.
Kohustuslik — Required	Märgitud ja lukustatud: ei saa tühistada. Hädavajaliku komponendi jaoks.
Ei ole kasutatav — NotUsable	Märkimata ja lukustatud: ei saa märkida. Tähistab valikut, mis pole praeguses kontekstis saadaval.
Võib olla kasutatav — CouldBeUsable	Märgitav, kuid märgitud potentsiaalselt probleemsena (sageli koos hoiatusega).

Dünaamilised tüübid: <dependencyType>. Valiku tüüp võib ka olenevalt tingimustest muutuda. Fikseeritud elemendi <type> asemel kirjutate elemendi <dependencyType>, mis sisaldab elementi <defaultType name="…"/> (vaiketüüp, kui ükski tingimus pole täidetud) ja loendi elemente <pattern>: iga muster seob tingimused tüübiga <type>, mida rakendada, kui need on tõesed.

Näide: valik „ENB Ultra preset” võib olla vaikimisi Optional, muutuda Recommended, kui kasutaja lubas dünaamilised küünlad, ja muutuda NotUsable, kui vajalik fail kettalt puudub. Just see mehhanism teeb installeri „nutikaks”. Täielik näide on toodud lisas D. Jaotis 7.5 kasutab seda selleks, et muuta „eelseadistus” vaikeväärtusteks, mida kasutaja saab endiselt kohandada.

6.6 Lipukesed, sõltuvused ja tingimuslikud installid

Need kolm mõistet moodustavad FOMODi tingimussüsteemi — selle, mis võimaldab installeril reageerida kasutaja valikutele.

Lipukesed — <conditionFlags> ja <flag>. Lipuke on väike muutuja, mille seate valiku valimisel. Valiku silt <conditionFlags> sisaldab ühte või mitut elementi <flag name="…">väärtus</flag>: name on lipukese nimi ja siltide vahel olev tekst on selle väärtus. Seega <flag name="res">4K</flag> seab lipukese „res” väärtusele „4K” niipea, kui valik on märgitud. Lipukesel ei ole iseenesest nähtavat mõju: see toimib mäluna, mida kasutatakse hiljem mujal tingimusena.

Sõltuvused — <dependencies operator="…">. Sõltuvus on kontrollitav tingimus. Need on rühmitatud elementi <dependencies>, mille atribuut operator ütleb, kuidas neid kombineerida: And (kõik tingimused peavad olema tõesed) või Or (piisab ühestainsast). On olemas kahte liiki tingimusi:

Tingimus	Mida see kontrollib
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Tõene, kui nimetatud lipukesel on täpselt näidatud väärtus. Nii reageerite varem tehtud valikutele (nt: lipuke „res” võrdub „4K”).
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Tõene olenevalt sellest, kas fail on kasutaja mängus juba olemas või mitte.

Failisõltuvuse atribuut state võtab kolm väärtust:

state	Tähendus

state	Tähendus
Active	Fail on mängus olemas ja lubatud.
Inactive	Fail on olemas, kuid keelatud.
Missing	Fail puudub.

Need sõltuvused teenivad kolme asja: sammu nähtavust (elemendis <visible>), valiku dünaamilist tüüpi (elemendi <dependencyType> elemendis <pattern>) ja allpool olevaid tingimuslikke installe.

Tingimuslikud installid — <conditionalFileInstalls>. See jaotis, mis paigutatakse sammude järele, paigaldab failid ainult siis, kui tingimused on täidetud, ilma et kasutaja peaks midagi otse märkima. See sisaldab elemente <pattern>, millest igaüks seob elemendi <dependencies> elemendiga <files>. Kui mustri tingimused on viisardi lõpus tõesed, paigaldatakse selle failid.

Erinevus sammu nähtavusest: <visible> otsustab, kas lehte kuvatakse, samas kui <conditionalFileInstalls> otsustab, kas failid paigaldatakse, kulisside taga. Tüüpiline juhtum: paigalda ühilduvusparandus automaatselt ainult siis, kui kasutaja märkis kaks konkreetset valikut (mille lipukesed on siis mõlemad seatud).

> Märkus — lipuke peab esmalt olema seatud mõne valiku poolt (elemendi <conditionFlags> kaudu), enne kui seda saab sõltuvusega kontrollida. Seega määratlege oma lipukesed sammudes ja seejärel kontrollige neid tingimuslikes mustrites.
>
> Märkus — Disainireegel: kui valik tähistab vaid otsust — eelseadistust, profiili, „mooduli" lülitit —, laske sel seada lipukesi ja mitte midagi muud ning jätke kopeerimine tingimuslikele installidele, mis neid lipukesi kontrollivad. Üks lipuke funktsiooni kohta on siis ainus tõeallikas: olenemata sellest, kuidas valikuid kombineeritakse, ei saa eelseadistus ja käsitsi valitud valik kunagi samu faile kaks korda paigaldada. Jaotis 7.5 rakendab seda reeglit.

7. ModuleConfig.xml näited

Alltoodud näited illustreerivad kõige tavalisemaid juhtumeid. Need vastavad XML-ile, mida XIMOD Architect tegelikult toodab (taane on loetavuse huvides lihtsustatud).

7.1 Minimaalne näide — vajalikud failid

Valikuteta mod: kõik failid paigaldatakse otse.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Eksklusiivne valik — SelectExactlyOne

Samm, mis pakub ühe tekstuuriresolutsiooni valikut; valik 2K on vaikimisi soovitatav.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Tingimuslik install — lipukesed

Valik seab märkimisel lipukese; fail paigaldatakse ainult siis, kui see lipuke on aktiivne.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Üks leht, mitu sammu — SelectAny + lipukesed

Üks mitme valikuga samm võib avada eri sammu iga valiku kohta, mille mängija märgib: sammud ei ole valikutega seotud. Iga valik seab tingimuslipukese ja iga sihtsamm kannab sellel lipukesel põhinevat nähtavustingimust. A ja B märkimine kuvab seejärel sammud A ja B; A, B ja C märkimine kuvab kolm sammu.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Kohandatavate vaikeväärtustega eelseadistus

„Eelseadistus” on valik, mis asendab korraga mitut otsust. Kasutajad tahavad mõlemat: valida eelseadistuse ja sellega piirduda või valida eelseadistuse ja siiski üht-kaht funktsiooni kohandada. Võti on otsustamise ja paigaldamise lahutamine. Eelseadistus otsustab — see seab lipukesed. Funktsioonilehed lasevad kasutajal neid otsuseid muuta — need seavad samad lipukesed uuesti. Kopeerimise teevad tingimuslikud installid, lähtudes iga lipukese lõppväärtusest.

Samm 1 pakub eelseadistust ja selle kõrval rühma „Kohanda”, mille valikud ainult avavad nende funktsioonide lehed, mida kasutaja soovib vaadata. Iga funktsioonileht on nähtav, kui selle valik „Kohanda” on märgitud (§ 7.4). Sellel lehel on valikutel dünaamiline tüüp (§ 6.5): variant, mille eelseadistus oleks paigaldanud, muutub Recommended — eelmärgituks —, kui eelseadistuse lipuke on seatud, vastasel juhul soovitatakse valikut „Mitte ükski”. Kuna leht tuleb pärast eelseadistust, asendab väärtus, mille see funktsiooni lipukesse kirjutab, eelseadistuse oma: kasutaja saab eelseadistuse variandi alles jätta, valida mõne teise või funktsiooni eemaldada.

Ei eelseadistus ega lehtede valikud ei sisalda elementi `<files>`. Kogu kopeerimine toimub elemendis `<conditionalFileInstalls>`, üks muster lipukese väärtuse kohta. Just see muudab topeltpaigaldused võimatuks: olenemata sellest, kuidas valikuid kombineeritakse, jääb igale funktsiooni lipukesele lõpuks täpselt üks väärtus ja seega üks failikomplekt.

> Märkus — Modihaldurid hindavad lipukesi leht lehe järel, seega asendab hilisemal lehel tehtud omistamine eelseadistuse tehtu. Hoidke eelseadistus esimesel lehel ja andke igale funktsioonilehele valik „Mitte ükski”, mis lipukese selgesõnaliselt tühjendab: kasutaja, kes lihtsalt kõigilt märke eemaldab, jääks muidu eelseadistuse väärtuse juurde.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Kohandatavate vaikeväärtustega eelseadistus</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Samm 1: eelseadistus seab iga sisalduva funktsiooni lipukesed ja mitte midagi muud. -->
        <installStep name="Paigaldusrežiim">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Eelseadistus" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Eelseadistus A (soovitatav seadistus)">
                            <description>Paigaldab funktsiooni A versiooni 2 ja funktsiooni B versiooni
1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Kohanda" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Kohanda: funktsioon A">
                            <description>Avab funktsiooni A lehe.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- „Kohanda: funktsioon B”, „Kohanda: funktsioon C”... seavad cust_B, cust_C. -
->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Samm 2: funktsioon A, kuvatakse ainult siis, kui kasutaja soovis seda kohandada. -->
        <installStep name="Funktsioon A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
```

```
            <group name="Funktsioon A" type="SelectExactlyOne">
                <plugins order="Explicit">
                    <plugin name="Mitte ükski">
                        <description>Ära paigalda funktsiooni A.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Recommended"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Optional"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Versioon 1">
                        <description>Funktsioon A, versioon 1.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Versioon 2">
                        <description>Funktsioon A, versioon 2 (eelseadistuse valik).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Funktsioonide B ja C lehed on täpselt sama kujuga. -->
</installSteps>
<!-- Faile kopeeritakse ainult siin, lähtudes iga funktsiooni lipukese lõppväärtusest. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Projekt → Installeri eelvaade… võimaldab läbi käia iga kombinatsiooni — ainult eelseadistus, eelseadistus pluss „Kohanda: funktsioon A”, ainult „Kohanda: funktsioon A” — ja kontrollida enne avaldamist lõplikku faililoendit (§ 4.11, § 8.19). Projekt → Valideeri FOMOD teatab vastuolulistest sihtkohtadest ja tunneb selle eelseadistuse ja kohandamise mustri ära (§ 8.1).

7.6 Sissejuhatav leht ja lõpuleht

Viisardi joonistab modihaldur, mitte installer. Autor määrab sammude, rühmade ja valikute nimed, kirjeldused ja pildid — ja mitte midagi muud: ei fonte, värve, paigutust ega vaba tekstiplokki. Nendes piirides on tervituslehte ja lõpulehte lihtne luua.

Tervitusleht — tehke esimesest sammust üks SelectAll-tüüpi rühm, milles on üks Required-valik. Valiku kirjeldus kannab tervitusteksti, mille haldur kuvab kirjeldusalas; selle pilt kannab visuaali — bänneri, logo või pildiks renderdatud teksti mis tahes kirjatüübis. Ärge andke sellele faile või andke modi põhifailid, kui soovite, et need seal loetletaks.

Lõpuleht — sama ülesehitus viimase sammuna: Required-valik hüvastijätusõnumiga ja vajaduse korral juhistega edasiseks (laadimisjärjekord, paigaldatavad parandused). Installer ei saa kuvada kasutaja valikute kokkuvõtet: vorming ei anna lehele juurdepääsu teistel lehtedel tehtud valikutele. Haldur kuvab oma loendi failidest, mis kohe paigaldatakse, ja installeri eelvaade (§ 4.11) annab teile kui autorile selle kokkuvõtte iga stsenaariumi kohta.

```
<installStep name="Tere tulemast">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Sellest installerist" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Tere tulemast Dawnlighti">
                    <description>Täname, et laadisite alla Dawnlighti. Järgmistel lehtedel saate valida
valgustuse eelseadistuse, valikulised moodulid ja ühilduvusparandused. Enne viimast lehte ei paigaldata
midagi.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... tegelikud sammud ... -->
<installStep name="Valmis">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Enne mängimist" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Aitäh!">
                    <description>Paigutage Dawnlight.esp pärast oma ilmamodisid. Andke probleemidest
teada Nexuse lehel. Head mängimist!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Salvestage tervitussamm mallina (Projekt → Mallid…, § 8.3), et seda igas modis uuesti kasutada.

8. Versioon 2 — uued funktsioonid

Alltoodud funktsioonid lisati versioonis 2.0.0. Need on esitatud lisamise järjekorras; peatükkide 2–7 nummerdatud jaotised kajastavad neid juba. Jaotised 8.26–8.29 lisati versioonis 2.1.0.

8.1 Sihtkoha konfliktide tuvastamine

Projekti valideerimisel (Projekt → Valideeri FOMOD) teatab XIMOD nüüd ka valikutest, mis paigaldavad eri faile samasse sihtkohateesse, mis kirjutaksid üksteist üle. Konfliktid, mis saavad koos juhtuda, märgitakse kindlateks; need, mis tekivad ainult üksteist välistavate valikute lõikes, märgitakse võimalikeks.
Konflikt teatatakse kindlana ainult siis, kui kaks valikut saavad tõepoolest koos valitud olla. Lisaks eksklusiivsetele rühmadele (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) järgib XIMOD nüüd lipukesi: kui üks valik seab lipukese ühele väärtusele ja teine valik asub lehel, mida kuvatakse ainult selle lipukese teise väärtuse puhul — ning miski esimese valiku kõrval valitav ei saa seada seda teist väärtust —, siis see paar ei saa koos eksisteerida ja konflikt loetletakse ainult potentsiaalsena. Tüüpiline juhtum: „eelseade" valik ja „vali ise" lehe vastav valik.

8.2 7z-eksport

Käsk Ekspordi pakub nüüd lisaks ZIP-ile ka 7-Zipi (.7z). Valige vorming salvestusdialoogis; 7z toodab tavaliselt väiksemaid allalaadimisi.

8.3 Korduvkasutatavad mallid

Projekt → Mallid… võimaldab salvestada valitud sammu korduvkasutatava mallina ja lisada salvestatud malle (samm, rühm või valik) mis tahes projekti. Mallid salvestatakse rakenduse konfiguratsioonikausta.

8.4 Uus kaustast

Fail → Uus kaustast… skannib kausta ja pakub skeleti, kus igast vahetust alamkaustast saab üks valik; juures olev ilmselge pealkirjapilt tuvastatakse automaatselt.

8.5 Failide määramine lohistamisega

Kui puus on valik valitud, lohistage faile või kaustu failihaldurist (Windows Explorer, Finder, teie Linuxi failihaldur) XIMODi aknale: need lisatakse valiku tabelisse Allikas täpselt nagu nuppudega Lisa fail / Lisa kaust ning korraga saab lohistada mitu elementi. Aktsepteeritakse ainult projekti juurkausta all olevaid teid; ülejäänuid eiratakse. Suure installeri puhul on see kiireim viis allikate määramiseks: avage funktsioonide kaust failihalduris üks kord ja lohistage iga alamkaust oma valikule.

8.6 FOMODi võrdlemine

Projekt → Võrdle… võrdleb praegust projekti teise FOMODiga ja loetleb, mis lisati, eemaldati või muudeti (sammud, valikud, failid ja metaandmed) — kasulik muudatuste logi kirjutamiseks.

8.7 Visuaalne tingimuste redaktor

Projekt → Tingimuste redaktor… näitab iga tingimuslipukese kohta, millised valikud selle seavad ja millised sammu nähtavusreeglid, tingimuslikud installid ja sõltuvusmustrid seda kasutavad. Lipukesed, mis on seatud, kuid mida kunagi ei kasutata (või kasutatud, kuid kunagi ei seata), tõstetakse esile.

8.8 Piltide kontrollimine ja optimeerimine

Valideerimine hoiatab nüüd pealkirja-/valikupiltide eest, mis on liiga suured, toetamata vormingus või loetamatud. Vahekaardil Mod Info vähendab käsk Optimeeri pilti pealkirjapildi mõistlikesse piiridesse.

8.9 Käsurea täiendused

Käsurida saab juurde: inspect <plugin.esp> (kuvab plugina masterid, autori ja ESL-lipu); batch <manifest.json> (valideerib, ehitab ja pakib mitu FOMODi, pideva integratsiooni jaoks); ja ba2 <dir> <out.ba2> [game] kausta pakkimiseks üldiseks BA2-arhiiviks. BA2-pakkimine on eksperimentaalne — kontrollige arhiivi mängus enne tarnimist.

8.10 Taustal eksportimine ja valideerimine

Levitusarhiivi eksportimine ei külmuta enam akent: kui FOMOD on kirjutatud, töötab tihendus taustal ning edenemisaken näitab töödeldud failide arvu ja lisatavat faili. Nupp Tühista peatab ekspordi ja eemaldab osalise arhiivi. Samamoodi töötavad valideerimise kettakontrollid (puuduvad failid, sihtkoha konfliktid, pildid) taustal; aruandeaken kuvab „Failide kontrollimine kettal…", kuni need lõpevad, ja hoiatab teid, kui projekt vahepeal muutus.

8.11 Krahhitaaste

Kui XIMOD Architect peaks kunagi ootamatult sulguma, kirjutatakse iga salvestamata muudatustega projekt taastekausta rakenduse konfiguratsioonikataloogi all (crash_recovery/<kuupäev>/<modi nimi>/fomod/). Järgmisel käivitamisel näitab staatusriba, kuhu varukoopia salvestati; avage see kaust käsuga Fail → Ava kaust…, et oma töö tagasi saada.

8.12 Selgem kasutajaliides

Mitu igapäevast tüütust sai lahendatud. Projekti salvestamine, millel pole veel kausta, küsib nüüd, kuhu see salvestada, selle asemel et mitte midagi teha, ning Fail → Salvesta kui… (Ctrl+Shift+S) teisaldab projekti teise kausta. Akna pealkiri kuvab modi nime ja punkti ●, kuni on salvestamata muudatusi. Edukad toimingud, hoiatused ja vead ilmuvad teavitustena ülemises paremas nurgas (vead jäävad, kuni need suletakse), samas kui staatusriba hoiab viimast teadet ning sammude ja valikute arvu (juurkaust kuvatakse inspektori jaotises Töökeskkond ja modi nimi akna pealkirjas ja dokumendivahekaardil). Juurkaustast väljaspool oleva faili valimisest teatatakse nüüd selle asemel, et seda vaikimisi eirata. Terminoloogia — kasutajaliides ütleb nüüd järjepidevalt „valik" (option) selle kohta, mida FOMOD-vorming nimetab pluginaks (rühmas pakutavad valikud), igas keeles; „plugin" jääb mängu pluginafailide (.esp, .esm, .esl) jaoks. Teemaseade „Süsteem" järgib operatsioonisüsteemi reaalajas: OS-i heleda ja tumeda režiimi vahel lülitamine lülitab XIMODi kohe, ilma taaskäivitamata, ning valitud kirjasuurus säilitatakse mõlemas. Lõpuks loetakse andmekogumid (mängud, riigid, keeled) avaekraani kuvamise ajal, mitte pärast seda, nii et peaaken ilmub varem.

8.13 Olemasoleva FOMODi tõlkimine

Projekt → Tõlgi FOMOD… avab pühendatud akna, et tõlkida installeri kasutajale suunatud stringid teise keelde: modi nimi ja kirjeldus, sammude, rühmade ja valikute nimed ning valikute kirjeldused. Lipukesi, failiteid ja tüüpe ei puudutata kunagi, sest modihaldurid võrdlevad neid sõna-sõnalt. Laadige aktiivne projekt (see peab olema salvestatud) või mis tahes modikaust käsuga Ava modikaust…; valige lähte- ja sihtkeel, seejärel täitke veerg Tõlge kas otse tabelis nimede jaoks või alumisel paneelil kirjelduste jaoks (allikas kuvatakse kõrvuti, tühikud ja reavahetused valikuliselt nähtavaks tehtuna). Filtrid (tõlkimata, ülevaatamiseks, probleemidega, lukustatud), otsingukast, edenemisriba ja Ctrl+Enter (järgmine tõlkimata) aitavad ülevaadet hoida. Autor ja veebisait on vaikimisi lukustatud: lukustatud stringid kirjutatakse muutmata kujul.
Probleemid märgitakse igal real: kaitstud tokenid (failinimed, URL-id, literaalsed järjestused \n), mis puuduvad tõlkest, reavahetus nimes, märgid, mida XML ei suuda salvestada, allikaga identne tõlge või sama lähtetekst, mis on mujal teisiti tõlgitud. Blokeerivad probleemid takistavad eksporti. Töö salvestatakse (Ctrl+S) kõrvalfailina fomod/translations/<mod>.<keel>.ximod-translation, mille aken laadib automaatselt uuesti järgmisel kausta avamisel; Uuenda kaustast loeb FOMODi uuesti ja teatab uutest, muudetud, teisaldatud ja eemaldatud stringidest, säilitades olemasolevad tõlked (muudetud allikad märgitakse olekuga „ülevaatamiseks").

Ekspordi tõlgitud failid kirjutab failid info.xml ja ModuleConfig.xml kas kõrvalkausta fomod_<keel> (vaikimisi, originaale ei puudutata) või algsete failide peale pärast ajatempliga .bak-koopia tegemist. Eksport on kadudeta: muutuvad ainult tõlgitud stringid; algse XML-i kommentaarid, kodeering (UTF-8 või UTF-16), tundmatud elemendid ja vormindus säilitatakse bait-haaval. „Säilita algne järjekord" sunnib peale order="Explicit", nii et nime järgi sorditud loendeid ei sordita tõlgitud nimede järgi ümber. Eelvaade tõlgitult avab installeri simulatsiooni tõlgitud koopial. Samad toimingud on olemas käsureal: ximod-architect translate extract | status | update | apply (vt § 5).
Tõlkepakett — kolmas ekspordirežiim koostab Nexusesse üleslaadimiseks valmis arhiivi: vaikimisi „ainult paranduse" pakett, mis sisaldab ainult tõlgitud faile info.xml ja ModuleConfig.xml (nende algsel teel ja kodeeringus) ning README sihtkeeles, mille kasutajad paigaldavad algse modi peale; valik „Täismod" kaasab selle asemel modi kõik failid (kontrollige, et autor lubab taaslevitamist). Vorming (.zip või .7z) ja failinimi järgivad malli Name tokenitega {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} ja {langname} (vaikimisi „{name}_{LANG}", nt MyMod_FR.zip). Arhiiv koostatakse taustal tavapärase edenemisaknaga.
Tootlikkus — keelepaaripõhine tõlkemälu, salvestatud konfiguratsioonikausta, õpib iga teie salvestatud tõlke; „Täida mälust" eeltäidab järgmises modis identsed stringid (märgitud „ülevaatamiseks") ning alumine paneel soovitab valitud stringi meelde jäetud tõlget. „Levita identsetele" kopeerib praeguse tõlke igale teisele sama lähtetekstiga stringile. Sõnastik (lüliti tööriistade reas) loetleb pealesunnitud terminid — termin ja selle eeldatav tõlge, valikuliselt tõstutundlik, või termin, mis jätta tõlkimata — ning iga reegliga vastuolus olev rida märgitakse probleemiks. Ekspordi CSV / Impordi CSV vahetavad kogu tabelit (võti, kontekst, allikas, tõlge, olek, märkus) arvutustabeli või teise tõlkijaga; import sobitab read võtme järgi ja talub Exceli eraldajaid.
Unikaalsed tekstid — lüliti filtrireas loetleb ühe rea iga eristuva lähteteksti kohta, koos märgisega ×N, mis annab rühma suuruse; selle rea tõlkimine tõlgib korraga iga sama tekstiga stringi, automaatselt ja küsimata (välja arvatud lukustatud stringid), ning teade ütleb, mitu uuendati. See on kiireim tee läbi FOMODide, mis kordavad samu valikunimesid või -kirjeldusi paljudel lehtedel. Väljas kuvab tabel iga stringi ja „Levita identsetele" jääb saadavaks ühekordseks kopeerimiseks ainult tõlkimata stringidele.
Klaviatuur ja tühikud — tabelis liigutavad ↑ ja ↓ valitud rida, Page Up ja Page Down hüppavad ekraanitäie ridade kaupa, Home ja End lähevad esimesele ja viimasele reale (kui ühtegi tõlkevälja parajasti ei sisestata; samad klahvid töötavad aknas Projekti stringid). „Näita tühikuid ja reavahetusi" teeb iga tühja koha lähtetekstis nähtavaks, nii tabelis kui ka detailipaneelil: · tühiku jaoks, ⍽ sisetühiku jaoks, → tabulaatori jaoks, ␍ reavahetuse jaoks ja ¶ iga rea lõpus.
Käsureal: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; ning batch-manifesti kirje võib kanda loendit „translations" (sidecar, mode, out, format, full), et toota tõlgitud paketid koos põhiarhiiviga.

8.14 Modi arhiivi avamine

Fail → Ava arhiiv… (või .zip/.7z-faili aknale lohistamine) pakib arhiivi lahti konfiguratsioonikataloogi töökausta (work/<arhiivi nimi>) taustal, tavapärase edenemisaknaga, ning avab seejärel selle seest leitud FOMODi — olenemata sellest, kas fomod-kaust asub arhiivi juures või ühe ümbritseva kausta all. Juba lahtipakitud arhiivi kasutatakse sellisena uuesti, nii et seal tehtud muudatused säilivad. .rar-arhiive ei toetata: pakkige need esmalt 7-Zipiga lahti. Tõlkeaknas on sama nupp, Ava modi arhiiv…, mis pakib lahti ainult fomod-kausta (kausta translate_work/<arhiivi nimi>); paketivalik „Täismod" pole siis saadaval, kuna modi failid pole seal.
Käsureal: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] pakib arhiivi lahti (vaikimisi selle järgi nimetatud kausta) ja kuvab FOMODi juure.

8.15 Impordi täpsus

XIMOD loeb ja kirjutab nüüd tagasi konstruktsioone, mille ta varem vaikimisi ära jättis: modiülesed nõuded (moduleDependencies, redigeeritavad vahekaardil Mod Info jaotises „Modi nõuded" sama sõltuvusredaktoriga nagu mujal), failide ja kaustade atribuudid alwaysInstall ja installIfUsable (failitabelite veerud „Alati" ja „Kui kasutatav"), pealkirja asukoht ja värv ning pealkirjapildi valikud

showImage, showFade ja height (Mod Info → „Täpsem pealkiri"), ning sammude, rühmade ja valikute atribuudid Ascending/Descending, mis säilitatakse sellistena, nagu autor need koostas.
Mida ikka veel ei saa modelleerida — skeemiväliseid elemente, mida XIMOD ei tunne — teatatakse projekti laadimisel: hoiatus „See FOMOD sisaldab N konstruktsiooni, mida XIMOD ei saa redigeerida; need jäetakse projekti salvestamisel ära" avab Probleemide paneeli, kus on üks rida iga konstruktsiooni ja selle asukoha kohta (samm, valik, tingimuslik komplekt); real klõpsamine valib sõlme. Hoiatused jäävad Probleemide paneelile valideerimiste lõikes, kuni projekt on avatud. ximod-architect validate kuvab samad hoiatused.

8.16 Varukoopiad ja taaste

Iga kord, kui projekt salvestatakse olemasoleva versiooni peale, kopeeritakse eelmised failid info.xml ja ModuleConfig.xml esmalt kausta fomod/backups/<kuupäev-kellaaeg>/ (midagi ei kopeerita, kui need on identsed sellega, mis kohe kirjutatakse), ning säilitatakse ainult N kõige uuemat kausta — N on seade „Säilitatavad varukoopiad". Seda kausta ei kaasata kunagi levitusarhiividesse ega BA2-pakettidesse ning selle faile ei teatata kunagi orbudena. Mõlemad XML-failid kirjutatakse atomaarselt (ajutine fail, tühjendamine, ümbernimetamine), nii et krahh salvestamise ajal ei saa jätta poolikut installerit.
Fail → Taasta varukoopia… loetleb varukoopiad, uusimad eespool, igaühe juures praegusest projektist erinevuste arv; Võrdle avab tavapärase võrdlusakna selle varukoopia vastu, Taasta laadib selle redaktorisse ühe tagasivõetava muudatusena (midagi ei kirjutata kettale, kuni salvestate) ja Kustuta kõik varukoopiad — kinnitatud teise klõpsuga — tühjendab kausta. Lisaks § 8.11 krahhikaitsele kirjutatakse nüüd iga muudetud projekti taastekoopia korrapärase intervalliga („Automaatse taastekoopia intervall N minutit"); see kustutatakse normaalsel väljumisel, nii et taastekutse ilmub endiselt ainult pärast ebanormaalset väljumist.
Käsureal: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> või --prune N; build ja package teevad enne kirjutamist samuti varukoopia.

8.17 Masterid automaatsete tingimustena

Kui valikule lisatakse pluginafail (.esp, .esm või .esl) — failitabelist või lohistamisega —, loeb XIMOD selle päist: kui projektil pole veel autorit, täidetakse plugina autor; ning iga master, mida plugin vajab ja mis pole ei mängu enda fail (loetletud mängude kaupa failis Categories.json jaotises „masters") ega selle modi poolt paigaldatud, saab valiku failitingimuseks „Active", mis lisatakse valiku vaiketüübi esimesse sõltuvusmustrisse (luuakse vajaduse korral). Masterit, mida valiku failitingimus juba nimetab, ei lisata kunagi kaks korda. Seade „Lisa plugina masterid tingimustena" lülitab selle välja.
Valideerimine loeb iga projekti installitava plugina päist (vajalikud failid, valikud, tingimuslikud komplektid) ja hoiatab iga masteri eest, mis pole ei modis, ei mängu baasfail ega sõltuvusena deklareeritud: „X vajab Y-i, mis pole ei selles modis ega sõltuvusena deklareeritud". Hoiatus suunab sõlmele, nii et sellel Probleemide paneelil klõpsamine valib valiku.

8.18 Light-pluginad (ESL) ja pluginaaruanne

Valideerimine kontrollib ka light-plugina reegleid: fail laiendiga .esl, mille light-lipp pole seatud, light-märkega plugin, mille uued kirjed ületavad piiri või jäävad väljapoole lubatud FormID-vahemikku, ja — teabena — .esp, mida saaks märkida light-iks (see loendab pluginas uued kirjed, see tähendab need, mille FormID-indeks võrdub masterite arvuga, ja võrdleb mängu piiriga: vaikimisi 2048, Starfieldi puhul 4096, mängude kaupa reguleeritav atribuudiga „eslLimit" failis Categories.json). Faile üle 64 MB ei loendata. CLI inspect <plugin> kuvab samad arvud.
Tööriistad → Pluginaaruanne… koondab kõik ühte tabelisse: fail, liik, light-lipp, masterid (puuduvad hoiatusvärvis), uued kirjed piiri suhtes ja kõlblikkus; loetamatud failid kuvatakse sellisena.

8.19 Rikkalikum simulaator ja stsenaariumid

Installeri eelvaate (Projekt → Eelvaade) kokkuvõttelehe lõpus on nüüd Lõplik failipuu: iga fail, mis sattuks mängu kausta Data, kettalt laiendatud kaustad koos nende suurustega ja paigalduse

kogusuurus. Kui kaks kirjet satuvad samale lõplikule teele, võidab kõrgem prioriteet (viigi korral hilisem deklaratsioon) ning kaotaja kuvatakse läbikriipsutatult, hõljutamisel koos võitnud valikuga. Üle 20 000 kirjega puud kärbitakse ja öeldakse seda.
Failipuu järgib samu reegleid nagu iga puu XIMODis. Paremklõps kaustal avab alammenüüd Laienda ja Ahenda (Kõik / Valitud / Valitust alates, viimane toimides kaustale ja kõigele selle all, sealhulgas paigaldatud arhiivide sisule). Kui ükski tekstiväli pole fookuses, liigutavad ↑ ja ↓ kursorirõngast reast ritta, Home ja End hüppavad otstesse, → avab kausta (või astub avatud kausta sisse), ← sulgeb selle (või ronib failist selle juurde tagasi) ja Enter valib peaaknas komponendi, mis rea paigaldab: valiku, vajalikud failid või tingimusliku komplekti — kausta puhul selle esimese faili komponendi.
Eelvaade avaneb, nagu modihaldur seda teeb, enne esimest sammu modi infolehel: pealkirjapilt (arvestades valikuid showImage ja height), pealkiri oma värvis, autor, versioon, veebisaidi link ja kirjeldus failist info.xml. Edasi viib esimesele nähtavale sammule, Tagasi naaseb sellele ja edenemisriba loeb selle esimeseks leheks.
Rida Stsenaarium võimaldab salvestada praegused valikud ja faili eeldused nime all (salvestatud faili fomod/scenarios/<nimi>.json, valikunimede kaupa, nii et need jäävad ümberjärjestamisel püsima), neid uuesti laadida või kustutada; stsenaarium, mille valikud enam ühelegi valikule ei vasta, teatab, mitut ei leitud. Stsenaariumikausta ei kaasata kunagi levitusarhiividesse.
Valideerimine teatab nüüd ka teabena sammudest, valikutest ja tingimuslikest komplektidest, milleni ei saa kunagi jõuda, kuna need kontrollivad lipukese väärtust, mida ükski valik ei sea (sammud: ükski valik varasemas sammus).
Käsureal: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] kuvab nähtavad sammud, valikud, lõpliku paigaldusloendi koos suuruste ja ülekirjutustega ning kogusumma; batch-manifesti kirje võib kanda „scenarios”: [...], et neid taasesitada (kirje ebaõnnestub, kui stsenaarium enam ei sobi).

8.20 Paigalduse suurus valiku kohta

Pärast valideerimist (mis mõõdab failid taustal) kuvab iga valik oma paigaldussuuruse ja failide arvu oma failitabeli kohal — puuduvad allikad loendatakse hoiatusvärvis — ning projektipuu kannab suuruse valiku nime järel. Suurused puhverdatakse faili muutmisaja järgi ja värskendatakse igal valideerimisel. ximod-architect validate <root> --sizes kuvab valikute, vajalike failide ja tingimuslike komplektide kogusummad.

8.21 Nexuse kirjelduse generaator

Tööriistad → Nexuse kirjeldus… koostab projektist modi Nexuse lehe teksti: pealkiri ja kirjeldus, Nõuded (paigaldatud pluginate masterid, mida mäng ja mod ei paku, pluss deklareeritud failisõltuvused), Installimisvalikud (üks punkt sammu kohta, rühmad koos nende valikutüübiga, valikud koos nende kirjelduse esimese lausega), paigaldusmärkus ja muudatuste logi, arvutatud FOMODi varasema versiooni suhtes, mis valitakse käsuga Varasem versioon… (lisatud või eemaldatud sammud, valikud ja failid, metaandmete muudatused). Valige BBCode (Nexus) või Markdown, märkige soovitud jaotised, valige keel projektist leitud tõlke kõrvalfailide hulgast ning seejärel Kopeeri või Salvesta kui…. Käsureal: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Redigeeritav tingimuste redaktor

§ 8.7 tingimuste redaktor toimib nüüd projektile. Iga rida „seatud” ja „kasutatud” on link, mis valib sõlme peaaknas. Igal lipukesel on Nimeta ümber… (reasisene väli; uus nimi rakendatakse igale valikule, mis lipukese seab, ning igale sammu nähtavusele, valiku mustrile, tingimuslikule komplektile ja modi nõudele, mis seda kontrollib, ühe tagasivõetava muudatusena; nimi, mida mõni teine lipuke juba kasutab, lükatakse tagasi) ja Kustuta kõik kasutused. Iga lipukese all loetletakse väärtused, millele see seatakse, ja väärtused, millega seda kontrollitakse: väärtus, mida kontrollitakse, kuid mida kunagi ei seata, kuvatakse hoiatusvärvis, väärtus, mis on seatud, kuid mida kunagi ei kontrollita, hallina.
Valideerimine teatab samad leiud — hoiatus kontrollitud väärtuse kohta, mida ükski valik ei sea

(suunatud sõlmele, mis seda kontrollib), ja teave lipukese kohta, mis on seatud, kuid mida kunagi ei kontrollita.
Akna allosas olev Tingimuste koostaja redigeerib peaaknas valitud sõlme tingimust — sammu nähtavust, valiku sõltuvusmustrit (valige muster, looge uus, muutke selle tüüpi), tingimuslikku failikomplekti või modi nõudeid. See näitab tingimust lausena (KUI lipuke A = B JA fail C on Active SIIS …) üle ühe rea tingimuse kohta: liik (lipuke või fail), nimi ja väärtus koos projektist võetud soovitustega (teadaolevad lipukesed ja nende väärtused, failinimed, Active/Inactive/Missing), eemaldusnupp ja Lisa tingimus. Muudatused rakendatakse reaalajas ja on tagasivõetavad.
Redaktor on nüüd iseseisev aken: seda saab liigutada peaakna kõrvale või teisele ekraanile, see säilitab oma asukoha ja suuruse ühest seansist teise ning sulgub oma pealkirjariba nupuga. Lipukeste loend töötab nagu projektipuu. Paremklõps lipukese pealkirjal avab alammenüüd Laienda (Kõik / Valitud) ja Ahenda (Kõik / Valitud). Kui ükski tekstiväli pole fookuses, liigutavad ↑ ja ↓ kursorirõngast ühelt realt teisele — lipukeste pealkirjad ja nende „seatud” / „kasutatud” read —, → avab suletud lipukese (või siseneb avatud lipukesse), ← sulgeb avatud lipukese (või ronib selle ühelt realt tagasi) ja Enter kuvab rea inspektoris: rea sõlme või lipukese esimese asukoha. Projektipuus teeb Enter sama: see valib kursori all oleva rea ja inspektor järgib.

8.23 Projekti stringide tabel

Tööriistad → Projekti stringid… loetleb iga projekti nime ja kirjelduse (modi info, sammud, rühmad, valikud) ühes tabelis: asukoht, väli ja tekst, kusjuures teksti saab redigeerida kohapeal (nimede puhul üks rida, kirjelduste puhul mitu rida). Otsinguväli, liigifilter (kõik, nimed, kirjeldused) ja lüliti Ainult duplikaadid kitsendavad ridu; identsed tekstid (tõstutundetult ja tühikuid eirates) saavad märgise ×N, hõljutamisel koos teiste asukohtadega, mis aitab avastada kopeeritud kirjeldusi. Rida otsi/asenda (sobita tõst, terve sõna) asendab praegusel real või igal nähtaval real. Asukohal topeltklõpsamine valib sõlme peaaknas. Käsureal: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 BSA- ja BA2-arhiivide lugemine

XIMOD loeb nüüd Bethesda arhiivide sisukordi neid lahti pakkimata: BSA versioonid 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) ja 105 (Skyrim Special Edition) ning Fallout 4 ja Starfieldi BA2 üld- (GNRL) ja tekstuuriarhiivid (DX10) (versioonid 1, 2, 3, 7 ja 8). Morrowindi arhiivid lükatakse tagasi selge teatega. Loetakse ainult kirjete nimed ja suurused; tihendatud kirjed loetletakse nende pakitud suurusega.
See toidab kolme kohta. Sihtkoha konfliktide tuvastamine (§ 8.1) vaatab nüüd valiku installitavate arhiivide sisse: kaks valikut, mille arhiivid sisaldavad sama vara, teatatakse hoiatusena („mängu arhiivide laadimisjärjekord otsustab”) ning vara, mis on nii pakitud kui ka lahtiselt paigaldatud, teabena („lahtine fail võidab”). Simulaatori lõplik failipuu (§ 8.19) loetleb iga paigaldatud arhiivi sisu selle all, märkega „(arhiivis)”, ning kogusumma näitab, kui palju on arhiividesse pakitud (seda kaks korda loendamata). Ja Tööriistad → Arhiivi sisu… (või silmanupp failitabelis arhiivi kõrval) avab kirjete tabeli — vorming, arv, pakkimata kogusuurus, tee, suurus, tihendatud — koos otsinguväljaga. Käsureal: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate kuvab nüüd ka kindlad sihtkoha konfliktid. Eksperimentaalne BA2-kirjutaja (CLI ba2) on nüüd valideeritud selle väljundi uue lugejaga tagasilugemisega: teed, suurused ja nime-/kaustaräsid vastavad.

8.25 Pesastatud tingimuste rühmad ja versioonitingimused

Tingimused ei piirdu enam ühe lameda loendiga, millel on üks operaator. Iga koht, mis hoiab tingimust — sammu nähtavus, valiku sõltuvusmustrid, tingimuslik failikomplekt ja modi nõuded — on nüüd rühm, mis võib sisaldada tingimusi ja pesastatud rühmi, igaüks oma operaatoriga And / Or, mis tahes sügavuseni, täpselt nii, nagu FOMOD-skeem lubab: „(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia” säilitatakse sellisena, nagu kirjutatud, laaditakse, redigeeritakse ja salvestatakse muutmata (kontrollitud Aurelia kasutajaliidesel ja selle 234 tingimuslikul komplektil). Lisati ka kaks tingimusliiki: mängu versioon (gameDependency) ja modihalduri versioon (fommDependency), kummalgi miinimumversioon.

Sõltuvusredaktorites loob Lisa rühm pesastatud rühma taandatud raamina oma operaatori, oma tingimuste ning nuppude Lisa tingimus / Lisa rühm / Eemalda rühm abil; tingimuste koostaja (§ 8.22) näitab pesastatud rühmi oma lauses sulgudes ja redigeerib neid samade juhtelementidega. Simulaator, valideerimine (lipukesed, mida kontrollitakse, kuid kunagi ei seata, kättesaamatud sammud), konfliktide tuvastamine ja Nexuse kirjeldus mõistavad kõik pesastatud rühmi. Vanemad lameda paigutusega salvestatud projektimallid laaditakse endiselt.
Kaks väiksemat muudatust samas väljalaskes: menüü, mis avaneti kursori libistamisega mööda menüüriba, sulgub nüüd, kui kursor sealt lahkub (klõpsuga avatud menüü jääb, kuni midagi klõpsatakse); ning fondid, mida on vaja projekti enda kirjade kuvamiseks — jaapani, korea, hiina, araabia, tai… nimedes ja kirjeldustes — ning redigeeritava tõlke kirjade kuvamiseks laaditakse automaatselt, olenemata kasutajaliidese keelest, nii et nende märkide asemel pole enam ruute, sealhulgas tõlke- ja Nexuse akende keelte loendites.
Menüüd on korraldatud menüüdeks Fail, Projekt, Tööriistad ja Abi, koos tööriistaribaga igapäevaste tegevuste jaoks, ning F1 avab selle juhendi. Rühma valikutüübid, valiku tüübid, operaatorid ja teemad kuvatakse lihtsas keeles siltidega („Täpselt üks (kohustuslik)”, „Soovitatav”, „Kõik tingimused (AND)”…) koos selgitusega hõljutamisel ning valikupaneeli igal jaotisel on mõistet selgitav märk ⓘ.
Kinnitusdialoogid tumendavad akna, aktsepteerivad klahve Enter ja Esc ning kerivad, kui probleemide loend on pikk.

8.26 Mängude ja nende kategooriate muutmine

Tööriistad → Mängud / kategooriad… avab iseseisva akna, et hallata vahekaardil Mod Info pakutavate mängude loendit ilma faili Categories.json käsitsi muutmata. Vasakpoolne paan loetleb mängud; nuppudega Lisa mäng, Kustuta mäng ning Liiguta üles / Liiguta alla muudate loendit ja selle järjekorda. Valitud mängu puhul kuvab redaktor selle identifikaatori (kordumatu sisemine võti), nime, Nexuse slug (kasutatakse linkide ja Nexuse kirjelduse jaoks), light-pluginate kirjepiirangu, baasmasterifailid (üks real — mängu enda masterid ja ametlikud DLC-d) ning Nexuse kategooriad (üks real, kuvamisjärjekorras). Sisestusi kontrollitakse tippimise ajal: identifikaatorita mäng, korduv identifikaator või puuduv nimi märgitakse ära ning Salvesta jääb keelatuks seni, kuni iga probleem on lahendatud. Salvesta kirjutab faili — kaasasolevasse faili assets/data/Categories.json, kui see on kirjutatav, vastasel juhul kasutajapõhisesse koopiasse, mille rakendus loeb esimesena — ja uus loend jõustub kohe; Sulge loobub pärast kinnitust salvestamata muudatustest.

8.27 Puu värvid

Tööriistad → Puu värvid… annab projektipuu igale reatüübile oma värvi — modi teave, sammud, rühmad, valikud, nõutavad failid ja tingimuslikud installid —, nii et suure installeri struktuuri saab ühe pilguga haarata, mis aitab ka siis, kui nägemine pole enam endine (kombineerige seda kasutajaliidese kirjasuurusega, § 4.5). Aken loetleb kuus tüüpi koos värvinäidise, selles värvis ikooni ja RGB-väärtusega; Lähtesta värvid taastab vaikeväärtused. Iga teema jaoks on oma värvikomplekt: aken muudab parajasti kasutusel oleva teema komplekti ja ütleb seda, ning tumeda ja heleda teema vahel vahetamine (§ 4.5) vahetab ka komplekti. Värvid salvestatakse faili Config.ini (lisa A). Valitud rida säilitab alati tavalise tekstivärvi, et see jääks valiku taustal loetavaks.
Värvinäidisel klõpsamine avab akna Vali värv — sama värvivalija nagu rakenduses XIMOD Translator. Selle vahekaart Indeksvärv näitab AutoCAD-i värviindeksit: toonide ja varjundite ruudustik mõõtmetega 24 × 10, üheksa standardvärvi, hallskaala ja väli Värv, kuhu saab sisestada indeksi vahemikus 1 kuni 255. Selle vahekaart Tõelised värvid pakub tooni ja küllastuse ala, heleduse liugurit, välju Toon, Küllastus ja Heledus (H, S ja L), praeguse värvi punase, rohelise ja sinise väärtust ning välja RGB-värv, kuhu saab sisestada väärtuse, näiteks 255,128,0. OK rakendab värvi kohe — puu joonistatakse akna taga ümber — ja salvestab selle; Tühista või Esc jätab alles eelmise.

8.28 Failidialoogid mäletavad, kus te olite

Kui lisate valikule allikaid (Lisa fail, Lisa kaust) või sirvite pilti, ei alusta dialoog enam iga kord projekti juurest: see avaneb viimati valitud faili või kausta ülemkaustas. Valige ühe valiku jaoks Feature D\A ja järgmine dialoog avaneb kaustas Feature D, kus B ja C on kohe käepärast; valige failid mõnes kaustas ja järgmine dialoog avaneb selles kaustas. Mälu kestab seansi lõpuni ja lähtestatakse projekti vahetumisel; kui meeldejäetud kaust on väljaspool juurt või on kadunud, naaseb dialoog juurkausta. Suure installeri puhul jääb kiireimaks teeks failihaldur: avage funktsioonide kaust üks kord ja lohistage iga alamkaust oma valikule (§ 8.5).

8.29 Eelseadistuste viisard

Projekt → Eelseadistuste viisard… loob praeguses projektis § 7.5 kirjeldatud mustri „eelseadistus + kohandamine”: kasutaja saab valida eelseadistuse ja sellega piirduda, valida eelseadistuse ja siiski mõnda funktsiooni kohandada või kõik käsitsi kokku panna — ilma et ühtegi faili kunagi kaks korda paigaldataks. Käsitsi tähendaks see lipukesi igal valikul, dünaamilisi tüüpe, nähtavustingimusi ja üht tingimuslikku installi valiku kohta; viisard teeb selle kõik ühe tagasivõetava sammuga.
Märgistage vahekaardil Olemasolevatest lehtedest sammud, mis on funktsioonilehed (nende valikute hulgast eelseadistused valivad), kontrollige genereeritud nimesid — paigaldusrežiimi samm, eelseadistuste rühm, rühm „Kohanda”, valikute „Kohanda” silt, eelseadistuse lipuke, valiku „Mitte ükski” nimi — ja määratlege eelseadistused: Lisa eelseadistus loob veeru ning maatriks näitab iga märgistatud lehe iga valikut eraldi reana. Ainuvaliku rühmas (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) valige iga eelseadistuse jaoks üks valik või (puudub); mitmikvaliku rühmas märkige suvaline arv valikuid.

Allosas olev riba teatab esimesest probleemist (ükski leht pole märgistatud, eelseadistust pole, nimi puudub, kahel eelseadistusel on sama nimi) ning Rakenda jääb keelatuks, kuni see on lahendatud. Rakenda lisab esimeseks paigaldusrežiimi sammu (eelseadistused, millest igaüks seab oma valikute lipukesed, ja iga lehe kohta ühe valiku „Kohanda", mis lehe avab ja selle lipukesed lähtestab), muudab iga funktsioonilehe nähtavaks ainult siis, kui selle valik „Kohanda" on märgitud, lisab valikutele lipukesed ja märgib eelseadistuse valitud variandid selle eelseadistuse all tüübiga Recommended, lisab ainuvaliku rühmadesse valiku „Mitte ükski" (vaikimisi soovitatud, valikuline nende eelseadistuste all, mis midagi valivad) ning teisaldab valikute failid vahekaardile Tingimuslikud paigaldused, üks komplekt lipukese väärtuse kohta. Teade võtab tehtu kokku; Redigeerimine → Võta tagasi tühistab kogu toimingu. Seejärel kontrollige tulemust käskudega Projekt → Installeri eelvaade… (ainult eelseadistus, eelseadistus pluss kohandatud leht, ainult leht) ja Projekt → Valideeri FOMOD, mis seda mustrit tunneb (§ 8.1).
Vahekaart Uus skelett on mõeldud projektile, millel pole veel lehti: kirjeldage iga funktsiooni lehe nime, valiku tüübi (ainuvalik või mitmikvalik) ja ühe variandiga rea kohta; seejärel lisab Loo lehed need projekti — ilma failideta — ja lülitub esimesele vahekaardile, kus need lehed on juba märgistatud. Määratlege seal eelseadistused, rakendage ja määrake failid hiljem: lehtedel selle jaoks, mida valitakse käsitsi, ning viisardi loodud tingimuslikes installides selle jaoks, mida eelseadistused paigaldavad.

Lisad

Lisa A — Fail Config.ini

Konfiguratsioon salvestatakse faili Config.ini, mis asub käivitatava faili kõrval. Siin on täielik näide:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Varasematele lisandub kaks võtit: Country (valitud riigi ISO 3166-1 alpha-3 kood) ja FirstStart (vt § 2.5).

Jaotis [WindowPositions] jätab meelde vabade akende geomeetria (vt § 2.6). Iga akna jaoks salvestab WinPos_<id> selle asukoha (x,y) ja WinSize_<id> selle suuruse (laius,kõrgus). Need kirjed luuakse alles siis, kui kasutaja on akent tegelikult liigutanud või suurust muutnud; ilma nendeta avaneb aken peaakna suhtes tsentreerituna. Peaakna suurust hoitakse jaotises [Window] (WindowWidth / WindowHeight), kuid selle asukohta mitte.

Lisa B — Kiirklahvid

macOS-is vastab Ctrl-klahv Cmd-klahvile.

Süsteemiülesed kiirklahvid

Kiirklahv	Tegevus
Ctrl+N	Uus projekt.
Ctrl+O	Ava kaust.
Ctrl+Shift+O	Ava fail.
Ctrl+S	Salvesta (genereeri FOMOD).
Ctrl+,	Ava seaded.
Ctrl+Q	Välju rakendusest.
F1	Kuva aken „Teave”.

Aknad ja dialoogid

Kiirklahv	Tegevus
Esc	Sulgeb aktiivse vaba akna (Riigi valik, Omadused, XML-redaktor) või modaaldialoogi (Seaded, Teave, kinnitus, valideerimisaruanne, skriptid). Kinnituse puhul toimib kui „Tühista”. Tõlkeeditorile ja peaaknale mõju ei avalda.

Loendis navigeerimine — Omadused ja tõlkeeditor

Klahv	Tegevus
↑ / ↓	Liigutab valikut ühe rea võrra üles / alla.
Page Up / Page Down	Kerib ühe ekraani võrra; samm kohandub akna kõrgusega.
Home / End	Hüppab esimesele / viimasele reale (viimane rida tuuakse täielikult vaatesse).
Enter	Omadused: valib esiletõstetud elemendi. Tõlkeeditor: asetab kursori rea sisestusväljale.
Tab / Shift+Tab	Omadused: järgmine / eelmine rida (mitte kunagi lipul). Tõlkeeditor (redigeerimise ajal): järgmine / eelmine tõlkeväli.

Lipuvõrk — aken „Riigi valik”

Klahv	Tegevus
↑ ↓ ← → (või 8 2 4 6)	Liigutab valikuraami võrgustikus.
Page Up / Page Down	Kerib ühe ekraanitäie lippe.
Home / End	Hüppab esimesele / viimasele lipule (viimane rida tuuakse täielikult vaatesse).
Tab / Shift+Tab	Järgmine / eelmine lipp.
Enter	Kinnitab esiletõstetud riigi.
Esc	Sulgeb akna.

Lisa C — Sõnastik

Termin	Määratlus
FOMOD	Bethesda mängude modiinstallerite standardvorming, mis põhineb failidel info.xml ja ModuleConfig.xml.
Samm	Installimisviisardi leht, mis sisaldab ühte või mitut rühma.
Rühm	Valikute (pluginate) komplekt, millel on ühine valikutüüp.
Plugin	Kasutajale pakutav valik, mis on seotud installitavate failidega.
Lipuke	Tingimuslipuke (paar nimi = väärtus), mida kasutatakse installimise juhtimiseks.
Endonüüm	Riigi või keele nimi sellisena, nagu see on selles keeles kirjutatud.
ISO 639-3	Kolmetäheline keelekood, mis annab nime tõlkekaustadele (nt fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Kolmetäheline riigikood (nt FRA, USA).
Juurkataloog	Töökaust, mis sisaldab modi faile ja genereeritud alamkausta fomod.

Lisa D — Täielik FOMODi näide

See lisa esitab väljamõeldud, kuid täieliku projekti — „Dawnlight", valgustusmod Skyrim Special Editionile —, mis rakendab praktikas kogu XIMOD Architecti võimaluste valiku: vajalikud failid, mitu sammu, sammu nähtavustingimus, viis rühmatüüpi, viis valikutüüpi, tingimuslipukesed, valiku dünaamiline tüüp (sõltuvusmustrid) ja tingimuslikud installid. Kaks alltoodud faili moodustavad ühe projekti ja on taasesitatud sellisena, nagu XIMOD need genereerib (lihtsustatud taane).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Näites käsitletud funktsioonid:

- Vajalikud failid: requiredInstallFiles (fail ja kaust).
- Samm 1: rühm SelectAll (valik Required) ja SelectExactlyOne (valikud Recommended / Optional, lipuke res).
- Samm 2: rühm SelectAny (lipukesed candles ja moon) ja SelectAtMostOne.
- Samm 3: nähtavustingimus (<visible>), seejärel rühm SelectAtLeastOne dünaamilise tüübiga valikuga (dependencyType: Recommended, kui candles=On, NotUsable, kui fail puudub) ja valikuga CouldBeUsable.
- Tingimuslikud installid: kaks mustrit (operaatorid And ja Or, lipukese- ja failisõltuvused, olekud Active / Inactive / Missing).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
```

```
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
      <dependencies operator="And">
```

```
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>
```

```
</config>
```

Lisa E — Litsents ja autorid

XIMOD Architecti lähtekood levitatakse MIT-litsentsi alusel (© 2025–2026). Alltoodud kolmandate osapoolte komponendid säilitavad oma litsentsi; täielikud üksikasjad ja omistused on toodud rakendusega kaasa pandud failis THIRD-PARTY-NOTICES.

Komponent	Allikas	Litsents
XIMOD Architecti kood	—	MIT
Noto-fondid	Google Fonts / Noto projekt	SIL Open Font License 1.1
Lipud (SVG)	drapeauxdespays.fr	Autoritasuvaba (sealhulgas äriline kasutus)
ISO 3166-1 alpha-3 riigikoodid	ISO — iso.org/obp	Vaba juurdepääs
ISO 639-3 keelekoodid	SIL — iso639-3.sil.org	Omistamine nõutav (vt allpool)
Rust-raamatukogud	crates.io ökosüsteem	MIT / Apache-2.0 (enamasti)

ISO 639-3 omistamine: keelekoodid pärinevad saidilt iso639-3.sil.org (allikas tuleb krediteerida). XIMODi lisatud andmed — endonüümid, seotud font, riik ↔ keel vastendused — ei kuulu ISO 639-3 standardi hulka ning standardi identifikaatoreid ei muudeta. Rakendus ei tohi pealegi pakkuda mingit viisi koodide täiskomplekti taaslevitamiseks.